Automatización de soluciones

NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/netapp-solutions/automation/automation_introduction.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Automatización de soluciones 1
Automatización de soluciones de NetApp 1
Primeros pasos con la automatización de soluciones de NetApp 1
Automatización de soluciones de NetApp 5
Automatización de Cloud Volumes a través de Terraform 8
FSX para la supervisión de ONTAP y la reización automática mediante la función AWS Lambda 48

Automatización de soluciones

Automatización de soluciones de NetApp

Introducción

Al ofrecer soluciones para los retos empresariales actuales, NetApp ofrece soluciones con los siguientes objetivos:

- Proporcionar pasos validados de instalación y configuración,
- Ofrece soluciones fáciles de consumibles,
- Ofrecer una puesta en marcha de una solución con un resultado previsible, se repite fácilmente y se puede escalar en toda la empresa del cliente.

Para poder alcanzar estos objetivos, es fundamental que la implementación y configuración de la infraestructura y/o las aplicaciones que ofrecemos a través de nuestras soluciones se simplifique mediante la automatización. NetApp se compromete a simplificar el consumo de soluciones mediante la automatización.

Las soluciones de NetApp, que utilizan herramientas de automatización de código abierto como Red Hat Ansible, HashiCorp Terraform o Microsoft PowerShell, tienen la capacidad de automatizar la puesta en marcha de aplicaciones, el aprovisionamiento del cloud, la gestión de la configuración y muchas otras tareas TECNOLÓGICAS comunes. Las soluciones de NetApp aprovechan los artefactos de automatización disponibles de forma pública, así como ofrecen la automatización escrita por NetApp, para simplificar la puesta en marcha general de una solución.

Cuando haya capacidades de automatización disponibles, el material complementario de la solución guiará al usuario a través del proceso de automatización de los pasos de la solución o de la solución a través de las herramientas de automatización específicas.

Primeros pasos con la automatización de soluciones de NetApp

La automatización de soluciones de NetApp proporciona simplicidad y repetibilidad para muchas de las tareas comunes utilizadas por las soluciones de NetApp.

Antes de ejecutar la automatización de cualquier solución, debe configurarse el entorno para ejecutar la automatización. Existen opciones para ejecutar la automatización desde la línea de comandos o a través de una herramienta como AWX o Tower.

En las siguientes secciones se describen los pasos necesarios para configurar el entorno para cada uno de los entornos especificados.

Configure el nodo de control de Ansible para las puestas en marcha de la CLI en RHEL/CentOS

1. Requisitos para el nodo de control de Ansible,:
   a. Una máquina RHEL/CentOS con los siguientes paquetes instalados:
      i. Python3
      ii. PIP3
      iii. Ansible (versión superior a 2.10.0)
      iv. Git

Si tiene instalada una máquina RHEL/CentOS nueva sin los requisitos anteriores, siga los pasos que se indican a continuación para configurar esa máquina como nodo de control de Ansible:

1. Habilite el repositorio de Ansible para RHEL-8/RHEL-7
   a. Para RHEL-8 (ejecute el comando siguiente como raíz)

```
subscription-manager repos --enable ansible-2.9-for-rhel-8-
x86_64-rpms
```

   b. Para RHEL-7 (ejecute el comando siguiente como raíz)

```
subscription-manager repos --enable rhel-7-server-ansible-2.9-
rpms
```

2. Pegue el contenido siguiente en el terminal

```
sudo yum -y install python3 >> install.log
sudo yum -y install python3-pip >> install.log
python3 -W ignore -m pip --disable-pip-version-check install ansible
>> install.log
sudo yum -y install git >> install.log
```

Configure el nodo de control de Ansible para las puestas en marcha de la CLI en Ubuntu/Debian

1. Requisitos para el nodo de control de Ansible,:
   a. Una máquina Ubuntu/Debian con los siguientes paquetes instalados:
      i. Python3
      ii. PIP3
      iii. Ansible (versión superior a 2.10.0)
      iv. Git

Si tiene instalada una máquina nueva de Ubuntu/Debian sin los requisitos anteriores, siga los pasos que se indican a continuación para configurar esa máquina como nodo de control de Ansible:

1. Pegue el contenido siguiente en el terminal

```
sudo apt-get -y install python3 >> outputlog.txt
sudo apt-get -y install python3-pip >> outputlog.txt
python3 -W ignore -m pip --disable-pip-version-check install ansible
>> outputlog.txt
sudo apt-get -y install git >> outputlog.txt
```

Configure la torre Ansible o AWX para las puestas en marcha de la torre/AWX

En esta sección se describen los pasos necesarios para configurar los parámetros en AWX/Ansible Tower que preparan el entorno para consumir soluciones automatizadas de NetApp.

1. Configure el inventario.
   a. Desplácese hasta Recursos → inventarios → Agregar y haga clic en Agregar inventario.
   b. Escriba el nombre y los detalles de la organización y haga clic en Guardar.
   c. En la página inventarios, haga clic en los recursos de inventario que acaba de crear.
   d. Si hay alguna variable de inventario, péguela en el campo variables.
   e. Vaya al submenú grupos y haga clic en Agregar.
   f. Introduzca el nombre del grupo, copie las variables de grupo (si es necesario) y haga clic en Guardar.
   g. Haga clic en el grupo creado, vaya al submenú hosts y haga clic en Add New Host.
   h. Proporcione el nombre de host y la dirección IP del host, pegue las variables del host (si es necesario) y haga clic en Save.
2. Crear tipos de credenciales. Para las soluciones que implican ONTAP, Element, VMware o cualquier otra conexión de transporte basada en HTTPS, debe configurar el tipo de credencial para que coincida con las entradas de nombre de usuario y contraseña.
   a. Desplácese hasta Administration → Credential Types y haga clic en Add.
   b. Escriba el nombre y la descripción.
   c. Pegue el siguiente contenido en la configuración de entrada:

```
fields:
- id: username
type: string
label: Username
- id: password
type: string
label: Password
secret: true
- id: vsadmin_password
type: string
label: vsadmin_password
secret: true
```

1. Pegue el siguiente contenido en la configuración del inyector:

```
extra_vars:
password: '{{ password }}'
username: '{{ username }}'
vsadmin_password: '{{ vsadmin_password }}'
```

1. Configurar credenciales.
    a. Desplácese hasta Resources → Credentials y haga clic en Add.
    b. Introduzca el nombre y los detalles de la organización.
    c. Seleccione el tipo de credencial correcto; si tiene intención de utilizar el inicio de sesión SSH estándar, seleccione el tipo máquina o, como alternativa, seleccione el tipo de credencial personalizada que ha creado.
    d. Introduzca los otros detalles correspondientes y haga clic en Guardar.
2. Configure el proyecto.
    a. Desplácese hasta Recursos → proyectos y haga clic en Agregar.
    b. Introduzca el nombre y los detalles de la organización.
    c. Seleccione Git para el Tipo de credencial de control de origen.
    d. Pegue la URL de control de origen (o la URL del clon git) que corresponda a la solución específica.
    e. De manera opcional, si la URL de Git está controlada por el acceso, cree y adjunte la credencial correspondiente en la credencial de control de origen.
    f. Haga clic en Guardar.
3. Configure la plantilla de trabajo.
    a. Desplácese hasta Recursos → Plantillas → Agregar y haga clic en Agregar plantilla de trabajo.
    b. Introduzca el nombre y la descripción.
    c. Seleccione el tipo de trabajo; Run configura el sistema basado en una tableta playbook y Check realiza una ejecución seca de la tableta playbook sin configurar realmente el sistema.
    d. Seleccione el inventario, el proyecto y las credenciales correspondientes para el libro de estrategia.
    e. Seleccione el libro de estrategia que desea ejecutar como parte de la plantilla de trabajo.
    f. Normalmente las variables se pegan durante el tiempo de ejecución. Por lo tanto, para obtener la solicitud de que se rellenen las variables durante el tiempo de ejecución, asegúrese de marcar la casilla de verificación en Iniciar correspondiente al campo variable.
    g. Introduzca los demás detalles necesarios y haga clic en Guardar.
4. Inicie la plantilla de trabajo.
    a. Desplácese hasta Recursos → Plantillas.
    b. Haga clic en la plantilla deseada y, a continuación, en Iniciar.
    c. Rellene las variables si se le solicita en el inicio y haga clic de nuevo en Iniciar.

Automatización de soluciones de NetApp

Requisitos de autenticación de AWS para CVO y conector mediante Cloud Manager de NetApp

Para configurar las puestas en marcha automatizadas de CVO y los conectores mediante libros de estrategia de Ansible a través de AWX/Ansible Tower, se necesita la siguiente información:

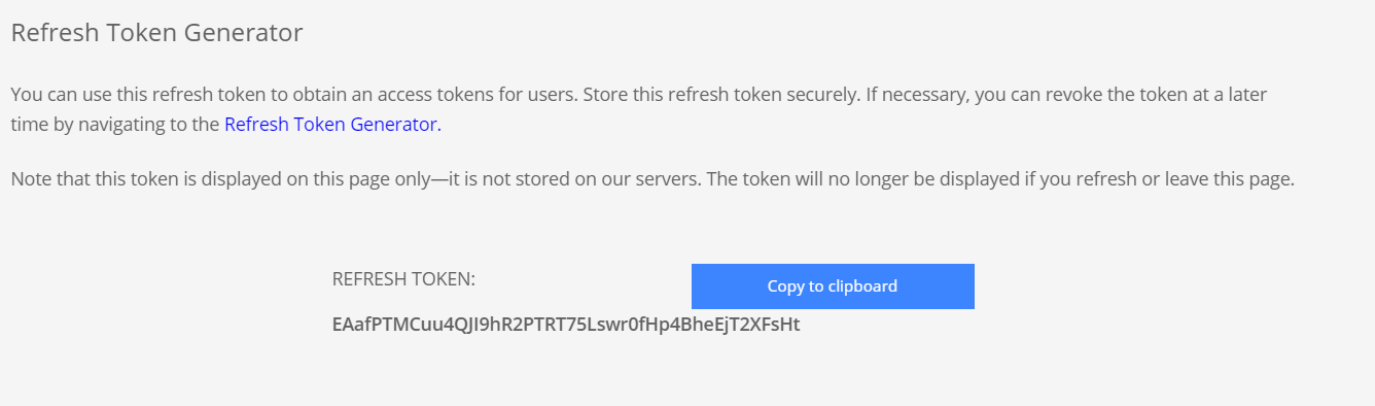
Adquiriendo claves de acceso/Secreto de AWS

1. Para poner en marcha CVO y conector en Cloud Manager, necesitamos AWS Access/Secret Key. Adquiera las claves en la consola de AWS iniciando IAM-→usuarios-→su nombre de usuario→credenciales de seguridad-→Crear clave de acceso.
2. Copie las claves de acceso y manténgalos protegidos para su uso en la implementación de conector y CVO.

Si pierde la clave, puede crear otra clave de acceso y eliminar la que ha perdido

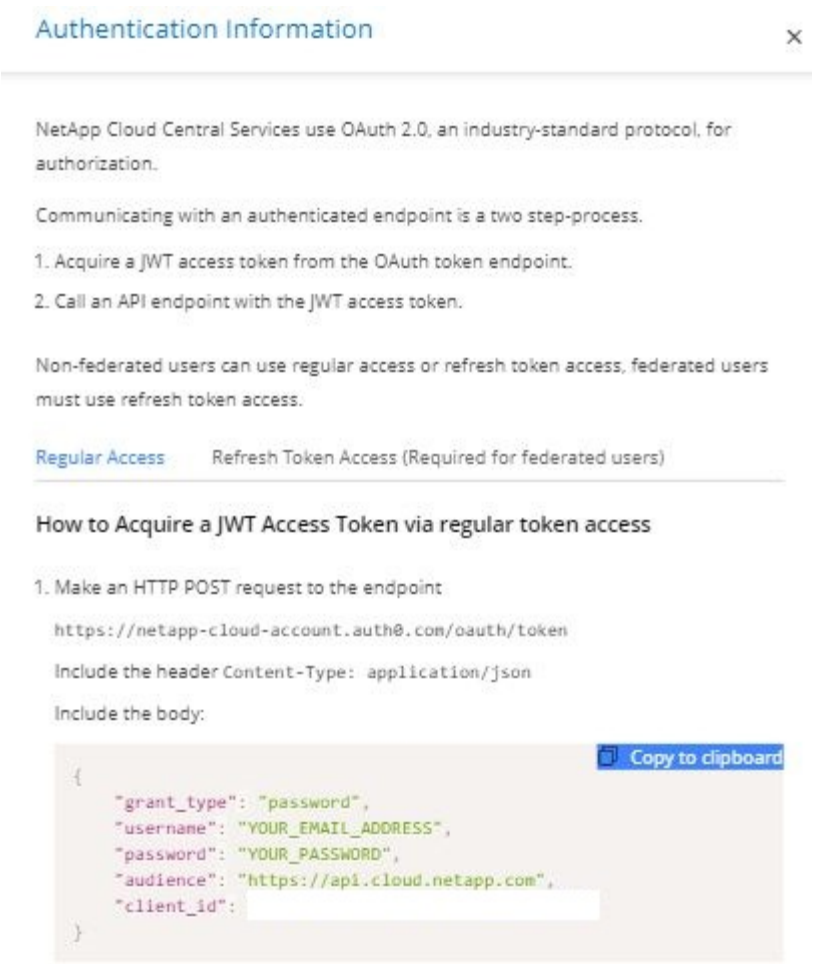
Adquirir un token de actualización de NetApp Cloud Central

1. Inicie sesión en su cuenta central de la nube con las credenciales de su cuenta en https://services.cloud.netapp.com/refresh-token
2. Generar un token de actualización y guardarlo para las puestas en marcha.



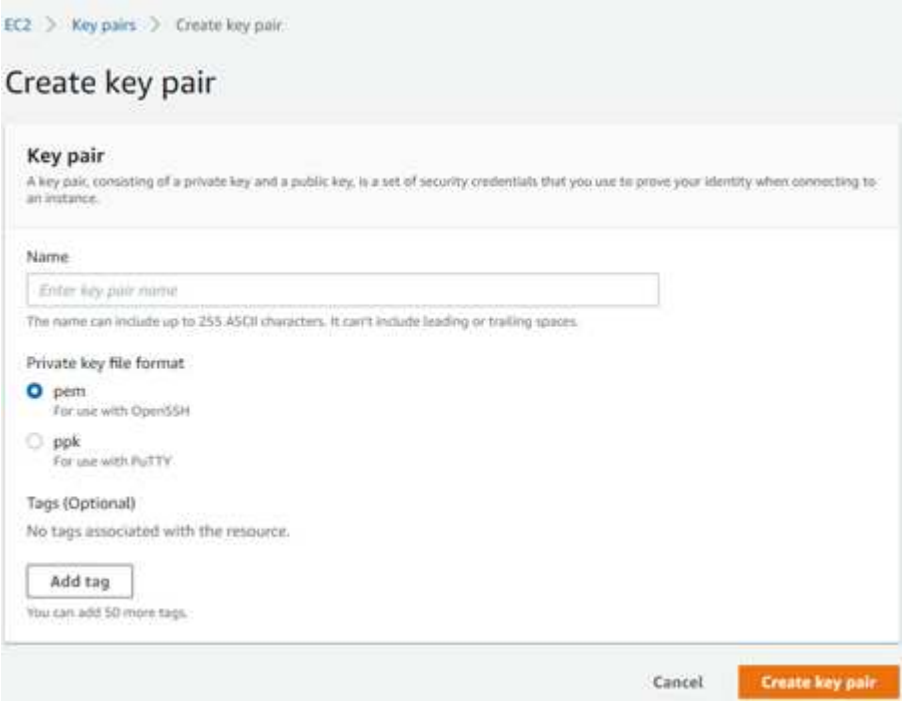
Adquiriendo ID de cliente

1. Acceda a la página API para copiar el ID de cliente en https://services.cloud.netapp.com/developer-hub.
2. Haga clic en "aprender a autenticar", en la esquina superior derecha.
3. En la ventana autenticación que aparece, copie el ID de cliente de acceso normal si necesita un nombre de usuario o contraseña para iniciar sesión. Los usuarios federados con SSO deben copiar el ID de cliente de la "pestaña Actualizar token".



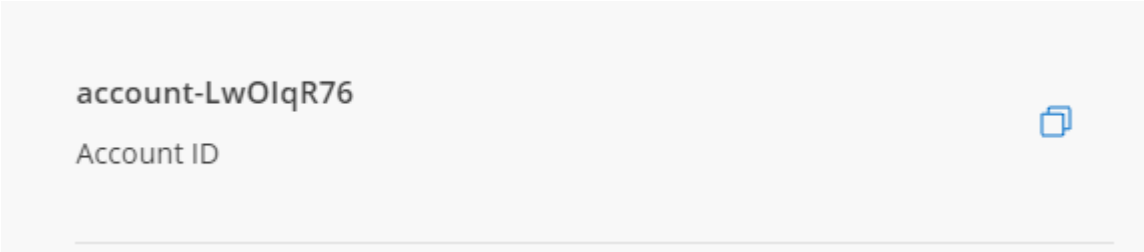
Adquiriendo Key Pair de AWS

1. En la consola de AWS, busque “par de claves” y cree un par de claves con “pem”. Recuerde el nombre de Key_Pair, lo utilizaremos para desplegar el conector.



Adquiriendo ID de cuenta

1. En Cloud Manager, haga clic en cuenta –> gestionar cuentas y, a continuación, copie el ID de cuenta para utilizarlo en variables para AWX.



Automatización de Cloud Volumes a través de Terraform

Esta solución documenta las puestas en marcha automatizadas de Cloud Volumes en AWS (nodo único de CVO, CVO ha y FSX ONTAP) y Azure (nodo único de CVO, CVO ha y ANF) mediante módulos de Terraform. El código se puede encontrar en https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation

Requisitos previos

1. Terraform >= 0.13
2. Cuenta de Cloud Manager
3. Cuenta de proveedor de cloud: AWS, Azure
4. Máquina host (cualquier sistema operativo admitido por Terraform)

Documentación del proveedor

La documentación del proveedor de Terraform para Cloud Manager está disponible en: "https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs"

Control de la versión del proveedor

Tenga en cuenta que también puede controlar la versión del proveedor. Esto se controla mediante un bloque Required_Providers en la configuración de Terraform.

La sintaxis es la siguiente:

```
terraform {
  required_providers {
    netapp-cloudmanager = {
      source = "NetApp/netapp-cloudmanager"
      version = ">= 23.0.0"
    }
  }
}
```

Más información sobre el control de versiones del proveedor.

Ejecución de módulos específicos

Puesta en marcha de un solo nodo de CVO

Archivos de configuración Terraform para la puesta en marcha de NetApp CVO (instancia de nodo único) en AWS

Esta sección contiene varios archivos de configuración Terraform para poner en marcha/configurar un solo nodo CVO (Cloud Volumes ONTAP) de NetApp en AWS (Amazon Web Services).

Documentación de Terraform: https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

Procedimiento

Para ejecutar la plantilla:

1. Clonar el repositorio.

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. Desplácese hasta la carpeta deseada

```
    cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. Configure las credenciales de AWS desde la interfaz de línea de comandos.

```
    aws configure
```

   - ID de clave de acceso de AWS [Ninguno]: clave de acceso
   - Clave de acceso secreta de AWS [None]: Clave secreta
   - Nombre de región predeterminado [Ninguno]: US-West-2
   - Formato de salida predeterminado [Ninguno]: json

4. Actualice los valores de variable en `vars/aws_cvo_single_node_deployment.tfvar`

   Puede optar por implementar el conector estableciendo el valor de la variable "aws_Connector_deploy_bool" en true/false.

5. Inicialice el repositorio de Terraform para instalar todos los requisitos previos y prepárese para la puesta en marcha.

```
    terraform init
```

6. Verifique los archivos de Terraform mediante el comando terraform validate.

```
    terraform validate
```

7. Realice una ejecución en seco de la configuración para obtener una vista previa de todos los cambios que espera la implementación.

```
    terraform plan -target="module.aws_sn" -var
-file="vars/aws_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

8. Ejecute la implementación

```
    terraform apply -target="module.aws_sn" -var
-file="vars/aws_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

Para eliminar la implementación

```
    terraform destroy
```

Precipitación:

`Connector`

Variables de Terraform para la instancia del conector AWS de NetApp para la puesta en marcha de CVO.

Nombre	Tipo	Descripción
aws_connector_deploy_bool	Bool	(Necesario) Compruebe el despliegue del conector.
nombre_conector_aws	Cadena	(Obligatorio) el nombre del conector de Cloud Manager.
región_conector_aws	Cadena	(Obligatorio) la región donde se creará el conector de Cloud Manager.
aws_connector_key_name	Cadena	(Obligatorio) el nombre del par de claves que se va a utilizar para la instancia de conector.
empresa_conector_aws	Cadena	(Obligatorio) el nombre de la empresa del usuario.
aws_connector_instance_type	Cadena	(Requerido) Tipo de instancia (por ejemplo, t3.xlarge). Se necesitan al menos 4 CPU y 16 GB de memoria.
id_subred_conector_aws	Cadena	(Obligatorio) el ID de la subred para la instancia.
aws_connector_security_group_id	Cadena	(Obligatorio) el código del grupo de seguridad para la instancia, se pueden proporcionar varios grupos de seguridad separados por ','.

Nombre	Tipo	Descripción
aws_connector_iam_instance_profile_name	Cadena	(Obligatorio) Nombre del perfil de instancia del conector.
aws_connector_account_id	Cadena	(Opcional) el ID de cuenta de NetApp con el que se asociará el conector. Si no se proporciona, Cloud Manager utiliza la primera cuenta. Si no existe ninguna cuenta, Cloud Manager crea una cuenta nueva. Para encontrar el ID de cuenta, vaya a la pestaña de cuenta de Cloud Manager en https://cloudmanager.netapp.com.
aws_connector_public_ip_bool	Bool	(Opcional) indica si se asocia una dirección IP pública a la instancia. Si no se proporciona, la asociación se realizará en función de la configuración de la subred.

`Single Node Instance`

Variables de Terraform para una única instancia de CVO de NetApp.

Nombre	Tipo	Descripción
nombre_cvo	Cadena	(Obligatorio) el nombre del entorno de trabajo de Cloud Volumes ONTAP.
cvo_region	Cadena	(Requerido) la región donde se creará el entorno de trabajo.
cvo_subnet_id	Cadena	(Requerido) el identificador de subred donde se creará el entorno de trabajo.
cvo_vpc_id	Cadena	(Opcional) el ID de VPC donde se creará el entorno de trabajo. Si no se proporciona este argumento, el VPC se calculará utilizando el ID de subred proporcionado.
cvo_svm_password	Cadena	(Obligatorio) la contraseña de administrador para Cloud Volumes ONTAP.
cvo_writing_speed_state	Cadena	(Opcional) el ajuste de velocidad de escritura para Cloud Volumes ONTAP: ['NORMAL','ALTO']. El valor predeterminado es "NORMAL".

Puesta en marcha de CVO para alta disponibilidad

Archivos de configuración de Terraform para la puesta en marcha de NetApp CVO (par de alta disponibilidad) en AWS

Esta sección contiene varios archivos de configuración de Terraform para poner en marcha/configurar NetApp CVO (Cloud Volumes ONTAP) en par de alta disponibilidad en AWS (Amazon Web Services).

Documentación de Terraform: https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

Procedimiento

Para ejecutar la plantilla:

1. Clonar el repositorio.

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. Desplácese hasta la carpeta deseada

```
    cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. Configure las credenciales de AWS desde la interfaz de línea de comandos.

```
    aws configure
```

   - ID de clave de acceso de AWS [Ninguno]: clave de acceso
   - Clave de acceso secreta de AWS [None]: Clave secreta
   - Nombre de región predeterminado [Ninguno]: US-West-2
   - Formato de salida predeterminado [Ninguno]: json

4. Actualice los valores de variable en `vars/aws_cvo_ha_deployment.tfvars`.

   Puede optar por implementar el conector estableciendo el valor de la variable "aws_Connector_deploy_bool" en true/false.

5. Inicialice el repositorio de Terraform para instalar todos los requisitos previos y prepárese para la puesta en marcha.

```
      terraform init
```

6. Verifique los archivos de Terraform mediante el comando terraform validate.

```
    terraform validate
```

7. Realice una ejecución en seco de la configuración para obtener una vista previa de todos los cambios que espera la implementación.

```
    terraform plan -target="module.aws_ha" -var
-file="vars/aws_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

8. Ejecute la implementación

```
    terraform apply -target="module.aws_ha" -var
-file="vars/aws_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

Para eliminar la implementación

```
terraform destroy
```

Precipitación:

`Connector`

Variables de Terraform para la instancia del conector AWS de NetApp para la puesta en marcha de CVO.

Nombre	Tipo	Descripción
aws_connector_deploy_bool	Bool	(Necesario) Compruebe el despliegue del conector.
nombre_conector_aws	Cadena	(Obligatorio) el nombre del conector de Cloud Manager.
región_conector_aws	Cadena	(Obligatorio) la región donde se creará el conector de Cloud Manager.
aws_connector_key_name	Cadena	(Obligatorio) el nombre del par de claves que se va a utilizar para la instancia de conector.
empresa_conector_aws	Cadena	(Obligatorio) el nombre de la empresa del usuario.
aws_connector_instance_type	Cadena	(Requerido) Tipo de instancia (por ejemplo, t3.xlarge). Se necesitan al menos 4 CPU y 16 GB de memoria.
id_subred_conector_aws	Cadena	(Obligatorio) el ID de la subred para la instancia.
aws_connector_security_group_id	Cadena	(Obligatorio) el código del grupo de seguridad para la instancia, se pueden proporcionar varios grupos de seguridad separados por ','.
aws_connector_iam_instance_profile_name	Cadena	(Obligatorio) Nombre del perfil de instancia del conector.
aws_connector_account_id	Cadena	(Opcional) el ID de cuenta de NetApp con el que se asociará el conector. Si no se proporciona, Cloud Manager utiliza la primera cuenta. Si no existe ninguna cuenta, Cloud Manager crea una cuenta nueva. Para encontrar el ID de cuenta, vaya a la pestaña de cuenta de Cloud Manager en https://cloudmanager.netapp.com.
aws_connector_public_ip_bool	Bool	(Opcional) indica si se asocia una dirección IP pública a la instancia. Si no se proporciona, la asociación se realizará en función de la configuración de la subred.

`HA Pair`

Variables de Terraform para instancias de NetApp CVO en par de alta disponibilidad.

Nombre	Tipo	Descripción
cvo_is_ha	Bool	(Opcional) indique si el entorno de trabajo es un par de alta disponibilidad o no [true, false]. El valor predeterminado es false.
nombre_cvo	Cadena	(Obligatorio) el nombre del entorno de trabajo de Cloud Volumes ONTAP.
cvo_region	Cadena	(Requerido) la región donde se creará el entorno de trabajo.
cvo_1_subnet_id	Cadena	(Necesario) el ID de subred donde se creará el primer nodo.
cvo_2_subnet_id	Cadena	(Obligatorio) el identificador de subred donde se creará el segundo nodo.
cvo_vpc_id	Cadena	(Opcional) el ID de VPC donde se creará el entorno de trabajo. Si no se proporciona este argumento, el VPC se calculará utilizando el ID de subred proporcionado.
cvo_svm_password	Cadena	(Obligatorio) la contraseña de administrador para Cloud Volumes ONTAP.
cvo_failover_mode	Cadena	(Opcional) para alta disponibilidad, el modo de conmutación por error del par ha: ['PrivateIP', 'FloatingIP']. 'PrivateIP' es para una sola zona de disponibilidad y 'FloatingIP' es para múltiples zonas de disponibilidad.
cvo_mediador_subred_id	Cadena	(Opcional) para alta disponibilidad, el ID de subred del mediador.
cvo_mediador_key_pair_name	Cadena	(Opcional) para alta disponibilidad, el nombre del par de claves de la instancia del mediador.
cvo_cluster_floating_ip	Cadena	(Opcional) para ha FloatingIP, la dirección IP flotante de gestión del clúster.
cvo_data_floating_ip	Cadena	(Opcional) para ha FloatingIP, la dirección IP flotante de datos.
cvo_data_floating_ip2	Cadena	(Opcional) para ha FloatingIP, la dirección IP flotante de datos.
cvo_svm_floating_ip	Cadena	(Opcional) para ha FloatingIP, la dirección IP flotante de gestión de SVM.
cvo_route_table_ids	Lista	(Opcional) para ha FloatingIP, la lista de identificadores de tabla de rutas que se actualizarán con las IP flotantes.

Puesta en marcha de FSX

Archivos de configuración de Terraform para la implementación de ONTAP FSX de NetApp en AWS

Esta sección contiene varios archivos de configuración de Terraform para implementar/configurar ONTAP FSX de NetApp en AWS (Amazon Web Services).

Documentación de Terraform: https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

Procedimiento

Para ejecutar la plantilla:

1. Clonar el repositorio.

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. Desplácese hasta la carpeta deseada

```
    cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. Configure las credenciales de AWS desde la interfaz de línea de comandos.

```
    aws configure
```

   - ID de clave de acceso de AWS [Ninguno]: clave de acceso
   - Clave de acceso secreta de AWS [None]: Clave secreta
   - Nombre de región predeterminado [Ninguno]: US-West-2
   - Formato de salida predeterminado [Ninguno]:

4. Actualice los valores de variable en `vars/aws_fsx_deployment.tfvars`

   > Puede optar por implementar el conector estableciendo el valor de la variable "aws_Connector_deploy_bool" en true/false.

5. Inicialice el repositorio de Terraform para instalar todos los requisitos previos y prepárese para la puesta en marcha.

```
    terraform init
```

6. Verifique los archivos de Terraform mediante el comando terraform validate.

```
    terraform validate
```

7. Realice una ejecución en seco de la configuración para obtener una vista previa de todos los cambios que espera la implementación.

```
    terraform plan -target="module.aws_fsx" -var
-file="vars/aws_fsx_deployment.tfvars"
```

8. Ejecute la implementación

```
    terraform apply -target="module.aws_fsx" -var
-file="vars/aws_fsx_deployment.tfvars"
```

Para eliminar la implementación

```
    terraform destroy
```

Recetas:

`Connector`

Variables de Terraform para la instancia del conector AWS de NetApp.

Nombre	Tipo	Descripción
aws_connector_deploy_bool	Bool	(Necesario) Compruebe el despliegue del conector.
nombre_conector_aws	Cadena	(Obligatorio) el nombre del conector de Cloud Manager.
región_conector_aws	Cadena	(Obligatorio) la región donde se creará el conector de Cloud Manager.
aws_connector_key_name	Cadena	(Obligatorio) el nombre del par de claves que se va a utilizar para la instancia de conector.
empresa_conector_aws	Cadena	(Obligatorio) el nombre de la empresa del usuario.
aws_connector_instance_type	Cadena	(Requerido) Tipo de instancia (por ejemplo, t3.xlarge). Se necesitan al menos 4 CPU y 16 GB de memoria.
id_subred_conector_aws	Cadena	(Obligatorio) el ID de la subred para la instancia.
aws_connector_security_group_id	Cadena	(Obligatorio) el código del grupo de seguridad para la instancia, se pueden proporcionar varios grupos de seguridad separados por ','.
aws_connector_iam_instance_profile_name	Cadena	(Obligatorio) Nombre del perfil de instancia del conector.
aws_connector_account_id	Cadena	(Opcional) el ID de cuenta de NetApp con el que se asociará el conector. Si no se proporciona, Cloud Manager utiliza la primera cuenta. Si no existe ninguna cuenta, Cloud Manager crea una cuenta nueva. Para encontrar el ID de cuenta, vaya a la pestaña de cuenta de Cloud Manager en https://cloudmanager.netapp.com.
aws_connector_public_ip_bool	Bool	(Opcional) indica si se asocia una dirección IP pública a la instancia. Si no se proporciona, la asociación se realizará en función de la configuración de la subred.

`FSx Instance`

Variables de Terraform para la instancia de ONTAP FSX de NetApp.

Nombre	Tipo	Descripción
fsx_name	Cadena	(Obligatorio) el nombre del entorno de trabajo de Cloud Volumes ONTAP.
fsx_region	Cadena	(Requerido) la región donde se creará el entorno de trabajo.
fsx_primary_subnet_id	Cadena	(Obligatorio) el ID de subred principal donde se creará el entorno de trabajo.
fsx_secondary_subnet_id	Cadena	(Requerido) el ID de subred secundaria donde se creará el entorno de trabajo.
fsx_account_id	Cadena	(Obligatorio) el ID de cuenta de NetApp con el que se asociará la instancia de FSX. Si no se proporciona, Cloud Manager utiliza la primera cuenta. Si no existe ninguna cuenta, Cloud Manager crea una cuenta nueva. Para encontrar el ID de cuenta, vaya a la pestaña de cuenta de Cloud Manager en https://cloudmanager.netapp.com.
fsx_workspace_id	Cadena	(Obligatorio) el ID del espacio de trabajo de Cloud Manager del entorno de trabajo.
fsx_admin_password	Cadena	(Obligatorio) la contraseña de administrador para Cloud Volumes ONTAP.
fsx_throughput_capacity	Cadena	(Opcional) capacidad del rendimiento.
fsx_storage_capacity_size	Cadena	(Opcional) Tamaño de volumen de EBS para el primer agregado de datos. Para GB, la unidad puede ser: [100 o 500]. Para TB, la unidad puede ser: [1,2,4,8,16]. El valor predeterminado es "1".
fsx_storage_capacity_size_unit	Cadena	(Opcional) ['GB' o 'TB']. El valor predeterminado es 'TB'.
fsx_cloudmanager_aws_credential_name	Cadena	(Obligatorio) el nombre de la cuenta de credenciales de AWS.

Azure

ANF

Archivos de configuración de Terraform para la implementación de ANF Volume en Azure

Esta sección contiene varios archivos de configuración de Terraform para poner en marcha/configurar un volumen de ANF (Azure NetApp Files) en Azure.

Documentación de Terraform: https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs

Procedimiento

Para ejecutar la plantilla:

1. Clonar el repositorio.

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. Desplácese hasta la carpeta deseada

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. Inicie sesión en la CLI de Azure (se debe instalar el CLI de Azure).

```
    az login
```

4. Actualice los valores de variable en `vars/azure_anf.tfvars`.

> Puede optar por implementar el volumen ANF utilizando un vnet y una subred existentes estableciendo en falso la variable "vnet_Creation_bool" y el valor "Subnet_Creation_bool" y suministrando el valor "Subnet_id_for_anf_vol". También puede establecer esos valores en true y crear un nuevo vnet y una subred en cuyo caso, el identificador de subred se tomará automáticamente de la subred recién creada.

5. Inicialice el repositorio de Terraform para instalar todos los requisitos previos y prepárese para la puesta en marcha.

```
    terraform init
```

6. Verifique los archivos de Terraform mediante el comando terraform validate.

```
    terraform validate
```

7. Realice una ejecución en seco de la configuración para obtener una vista previa de todos los cambios que espera la implementación.

```
    terraform plan -target="module.anf" -var
-file="vars/azure_anf.tfvars"
```

8. Ejecute la implementación

```
    terraform apply -target="module.anf" -var
-file="vars/azure_anf.tfvars"
```

Para eliminar la implementación

```
terraform destroy
```

Precipitación:

`Single Node Instance`

Variables de Terraform para un volumen único de ANF de NetApp.

Nombre	Tipo	Descripción
az_location	Cadena	(Obligatorio) especifica la ubicación de Azure compatible donde existe el recurso. Al cambiar esto, se fuerza la creación de un recurso nuevo.
az_prefix	Cadena	(Obligatorio) el nombre del grupo de recursos en el que se debe crear el volumen de NetApp. Al cambiar esto, se fuerza la creación de un recurso nuevo.
az_vnet_address_space	Cadena	(Necesario) el espacio de direcciones que debe utilizar el vnet recién creado para la implementación del volumen ANF.
az_subnet_address_prefix	Cadena	(Obligatorio) el prefijo de dirección de subred que utilizará el vnet recién creado para la implementación de volúmenes ANF.
az_volume_path	Cadena	(Obligatorio) una ruta de archivo única para el volumen. Se utiliza al crear destinos de montaje. Al cambiar esto, se fuerza la creación de un recurso nuevo.
az_capacity_pool_size	Entero	(Obligatorio) Tamaño de pool de capacidad mencionado en TB
az_vnet_creation_bool	Booleano	(Obligatorio) establezca este booleano en `true` si desea crear una nueva vnet. Configúrelo como `false` para utilizar un vnet existente.
az_subnet_creation_bool	Booleano	(Obligatorio) establezca este booleano en `true` para crear una nueva subred. Configúrelo como `false` para utilizar una subred existente.
az_subnet_id_for_anf_vol	Cadena	(Obligatorio) mencione el ID de subred en caso de que decida utilizar una subred existente mediante la configuración `subnet_creation_bool` a verdadero. Si se establece en falso, déjelo en el valor predeterminado.

Nombre	Tipo	Descripción
az_netapp_pool_service_level	Cadena	(Necesario) el rendimiento objetivo del sistema de archivos. Los valores válidos incluyen `Premium` , `Standard` , o. `Ultra`.
az_netapp_vol_service_level	Cadena	(Necesario) el rendimiento objetivo del sistema de archivos. Los valores válidos incluyen `Premium` , `Standard` , o. `Ultra`.
az_netapp_vol_protocol	Cadena	(Opcional) el protocolo del volumen objetivo expresado como una lista. El valor único admitido incluye `CIFS`, `NFSv3`, o. `NFSv4.1`. Si no se define el argumento, se tomará de forma predeterminada `NFSv3`. Si se cambia esto, se debe crear un nuevo recurso y se perderán los datos.
az_netapp_vol_security_style	Cadena	(Opcional) estilo de seguridad de volumen, los valores aceptados son `Unix` o. `Ntfs`. Si no se proporciona ningún valor, se crea de forma por omisión el volumen de un único protocolo `Unix` si es así `NFSv3` o. `NFSv4.1` volume, si `CIFS`, de forma predeterminada, se establece en `Ntfs`. En un volumen de protocolo doble, si no se proporciona, su valor será `Ntfs`.
az_netapp_vol_storage_quota	Cadena	(Obligatorio) la cuota de almacenamiento máxima permitida para un sistema de archivos en gigabytes.

> Según la recomendación, este script utiliza el `prevent_destroy` argumento de ciclo de vida para mitigar la posibilidad de pérdida accidental de datos en el archivo de configuración. Para obtener más información sobre `prevent_destroy` argumento de ciclo de vida, consulte la documentación de terraform: https://developer.hashicorp.com/terraform/tutorials/state/resource-lifecycle#prevent-resource-deletion.

ANF Protección de datos

Archivos de configuración de Terraform para la implementación de un volumen ANF con protección de datos en Azure

Esta sección contiene varios archivos de configuración de Terraform para poner en marcha/configurar un volumen de ANF (Azure NetApp Files) con protección de datos en Azure.

Documentación de Terraform: https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs

Procedimiento

Para ejecutar la plantilla:

1. Clonar el repositorio.

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. Desplácese hasta la carpeta deseada

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. Inicie sesión en la CLI de Azure (se debe instalar el CLI de Azure).

```
az login
```

4. Actualice los valores de variable en `vars/azure_anf_data_protection.tfvars`.

> Puede optar por implementar el volumen ANF utilizando un vnet y una subred existentes estableciendo en falso la variable "vnet_Creation_bool" y el valor "Subnet_Creation_bool" y suministrando el valor "Subnet_id_for_anf_vol". También puede establecer esos valores en true y crear un nuevo vnet y una subred en cuyo caso, el identificador de subred se tomará automáticamente de la subred recién creada.

5. Inicialice el repositorio de Terraform para instalar todos los requisitos previos y prepárese para la puesta en marcha.

```
terraform init
```

6. Verifique los archivos de Terraform mediante el comando terraform validate.

```
terraform validate
```

7. Realice una ejecución en seco de la configuración para obtener una vista previa de todos los cambios que espera la implementación.

```
terraform plan -target="module.anf_data_protection" -var
-file="vars/azure_anf_data_protection.tfvars"
```

8. Ejecute la implementación

```
terraform apply -target="module.anf_data_protection" -var
-file="vars/azure_anf_data_protection.tfvars
```

Para eliminar la implementación

```
terraform destroy
```

Precipitación:

`ANF Data Protection`

Variables de Terraform para un solo volumen de ANF con protección de datos habilitada.

Nombre	Tipo	Descripción
az_location	Cadena	(Obligatorio) especifica la ubicación de Azure compatible donde existe el recurso. Al cambiar esto, se fuerza la creación de un recurso nuevo.
az_alt_location	Cadena	(Necesario) la ubicación de Azure donde se creará el volumen secundario
az_prefix	Cadena	(Obligatorio) el nombre del grupo de recursos en el que se debe crear el volumen de NetApp. Al cambiar esto, se fuerza la creación de un recurso nuevo.
az_vnet_primary_address_space	Cadena	(Necesario) el espacio de direcciones que debe utilizar el vnet recién creado para la implementación del volumen primario ANF.
az_vnet_secondary_address_space	Cadena	(Necesario) el espacio de direcciones que debe utilizar el vnet recién creado para la implementación de volúmenes secundarios ANF.
az_subnet_primary_address_prefix	Cadena	(Obligatorio) el prefijo de dirección de subred que utilizará el vnet recién creado para la implementación del volumen primario ANF.
az_subnet_secondary_address_prefix	Cadena	(Obligatorio) el prefijo de dirección de subred que utilizará el vnet recién creado para la implementación de volumen secundario ANF.
az_volume_path_primary	Cadena	(Obligatorio) una ruta de archivo única para el volumen primario. Se utiliza al crear destinos de montaje. Al cambiar esto, se fuerza la creación de un recurso nuevo.
az_volume_path_secondary	Cadena	(Obligatorio) una ruta de archivo única para el volumen secundario. Se utiliza al crear destinos de montaje. Al cambiar esto, se fuerza la creación de un recurso nuevo.
az_capacity_pool_size_primary	Entero	(Obligatorio) Tamaño de pool de capacidad mencionado en TB
az_capacity_pool_size_secondary	Entero	(Obligatorio) Tamaño de pool de capacidad mencionado en TB
az_vnet_primary_creation_bool	Booleano	(Obligatorio) establezca este booleano en `true` si desea crear un nuevo vnet para el volumen primario. Configúrelo como `false` para utilizar un vnet existente.
az_vnet_secondary_creation_bool	Booleano	(Obligatorio) establezca este booleano en `true` si desea crear una nueva vnet para el volumen secundario. Configúrelo como `false` para utilizar un vnet existente.
az_subnet_primary_creation_bool	Booleano	(Obligatorio) establezca este booleano en `true` para crear una nueva subred para el volumen primario. Configúrelo como `false` para utilizar una subred existente.
az_subnet_secondary_creation_bool	Booleano	(Obligatorio) establezca este booleano en `true` para crear una nueva subred para el volumen secundario. Configúrelo como `false` para utilizar una subred existente.

Nombre	Tipo	Descripción
az_primary_subnet_id_for_anf_vol	Cadena	(Obligatorio) mencione el ID de subred en caso de que decida utilizar una subred existente mediante la configuración `subnet_primary_creation_bool` a verdadero. Si se establece en falso, déjelo en el valor predeterminado.
az_secondary_subnet_id_for_anf_vol	Cadena	(Obligatorio) mencione el ID de subred en caso de que decida utilizar una subred existente mediante la configuración `subnet_secondary_creation_bool` a verdadero. Si se establece en falso, déjelo en el valor predeterminado.
az_netapp_pool_service_level_primary	Cadena	(Necesario) el rendimiento objetivo del sistema de archivos. Los valores válidos incluyen `Premium` , `Standard` , o. `Ultra`.
az_netapp_pool_service_level_secondary	Cadena	(Necesario) el rendimiento objetivo del sistema de archivos. Los valores válidos incluyen `Premium` , `Standard` , o. `Ultra`.
az_netapp_vol_service_level_primary	Cadena	(Necesario) el rendimiento objetivo del sistema de archivos. Los valores válidos incluyen `Premium` , `Standard` , o. `Ultra`.
az_netapp_vol_service_level_secondary	Cadena	(Necesario) el rendimiento objetivo del sistema de archivos. Los valores válidos incluyen `Premium` , `Standard` , o. `Ultra`.
az_netapp_vol_protocol_primary	Cadena	(Opcional) el protocolo del volumen objetivo expresado como una lista. El valor único admitido incluye `CIFS`, `NFSv3`, o. `NFSv4.1`. Si no se define el argumento, se tomará de forma predeterminada `NFSv3`. Si se cambia esto, se debe crear un nuevo recurso y se perderán los datos.
az_netapp_vol_protocol_secondary	Cadena	(Opcional) el protocolo del volumen objetivo expresado como una lista. El valor único admitido incluye `CIFS`, `NFSv3`, o. `NFSv4.1`. Si no se define el argumento, se tomará de forma predeterminada `NFSv3`. Si se cambia esto, se debe crear un nuevo recurso y se perderán los datos.
az_netapp_vol_storage_quota_primary	Cadena	(Obligatorio) la cuota de almacenamiento máxima permitida para un sistema de archivos en gigabytes.
az_netapp_vol_storage_quota_secondary	Cadena	(Obligatorio) la cuota de almacenamiento máxima permitida para un sistema de archivos en gigabytes.
az_dp_replication_frequency	Cadena	(Obligatorio) frecuencia de replicación, los valores admitidos son `10minutes`, `hourly`, `daily`, los valores distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

> Según la recomendación, este script utiliza el `prevent_destroy` argumento de ciclo de vida para mitigar la posibilidad de pérdida accidental de datos en el archivo de configuración. Para obtener más información sobre `prevent_destroy` argumento de ciclo de vida, consulte la documentación de terraform: https://developer.hashicorp.com/terraform/tutorials/state/resource-lifecycle#prevent-resource-deletion.

ANF Protocolo dual

Archivos de configuración de Terraform para la implementación de ANF Volume con protocolo doble en Azure

Esta sección contiene varios archivos de configuración de Terraform para poner en marcha/configurar un volumen ANF (Azure NetApp Files) con el protocolo doble habilitado en Azure.

Documentación de Terraform: https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs

Procedimiento

Para ejecutar la plantilla:

1. Clonar el repositorio.

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. Desplácese hasta la carpeta deseada

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. Inicie sesión en la CLI de Azure (se debe instalar el CLI de Azure).

```
    az login
```

4. Actualice los valores de variable en `vars/azure_anf_dual_protocol.tfvars`.

> Puede optar por implementar el volumen ANF utilizando un vnet y una subred existentes estableciendo en falso la variable "vnet_Creation_bool" y el valor "Subnet_Creation_bool" y suministrando el valor "Subnet_id_for_anf_vol". También puede establecer esos valores en true y crear un nuevo vnet y una subred en cuyo caso, el identificador de subred se tomará automáticamente de la subred recién creada.

5. Inicialice el repositorio de Terraform para instalar todos los requisitos previos y prepárese para la puesta en marcha.

```
    terraform init
```

6. Verifique los archivos de Terraform mediante el comando terraform validate.

```
    terraform validate
```

7. Realice una ejecución en seco de la configuración para obtener una vista previa de todos los cambios que espera la implementación.

```
    terraform plan -target="module.anf_dual_protocol" -var
-file="vars/azure_anf_dual_protocol.tfvars"
```

8. Ejecute la implementación

```
    terraform apply -target="module.anf_dual_protocol" -var
-file="vars/azure_anf_dual_protocol.tfvars"
```

Para eliminar la implementación

```
  terraform destroy
```

Precipitación:

`Single Node Instance`

Variables de Terraform para un solo volumen de ANF con protocolo dual activado.

Nombre	Tipo	Descripción
az_location	Cadena	(Obligatorio) especifica la ubicación de Azure compatible donde existe el recurso. Al cambiar esto, se fuerza la creación de un recurso nuevo.
az_prefix	Cadena	(Obligatorio) el nombre del grupo de recursos en el que se debe crear el volumen de NetApp. Al cambiar esto, se fuerza la creación de un recurso nuevo.
az_vnet_address_space	Cadena	(Necesario) el espacio de direcciones que debe utilizar el vnet recién creado para la implementación del volumen ANF.
az_subnet_address_prefix	Cadena	(Obligatorio) el prefijo de dirección de subred que utilizará el vnet recién creado para la implementación de volúmenes ANF.
az_volume_path	Cadena	(Obligatorio) una ruta de archivo única para el volumen. Se utiliza al crear destinos de montaje. Al cambiar esto, se fuerza la creación de un recurso nuevo.
az_capacity_pool_size	Entero	(Obligatorio) Tamaño de pool de capacidad mencionado en TB

Nombre	Tipo	Descripción
az_vnet_creation_bool	Boolean o	(Obligatorio) establezca este booleano en `true` si desea crear una nueva vnet. Configúrelo como `false` para utilizar un vnet existente.
az_subnet_creation_bool	Boolean o	(Obligatorio) establezca este booleano en `true` para crear una nueva subred. Configúrelo como `false` para utilizar una subred existente.
az_subnet_id_for_anf_vol	Cadena	(Obligatorio) mencione el ID de subred en caso de que decida utilizar una subred existente mediante la configuración `subnet_creation_bool` a verdadero. Si se establece en falso, déjelo en el valor predeterminado.
az_netapp_pool_service_level	Cadena	(Necesario) el rendimiento objetivo del sistema de archivos. Los valores válidos incluyen `Premium` , `Standard` , o. `Ultra`.
az_netapp_vol_service_level	Cadena	(Necesario) el rendimiento objetivo del sistema de archivos. Los valores válidos incluyen `Premium` , `Standard` , o. `Ultra`.
az_netapp_vol_protocol1	Cadena	(Obligatorio) el protocolo del volumen objetivo expresado como una lista. El valor único admitido incluye `CIFS`, `NFSv3`, o. `NFSv4.1`. Si no se define el argumento, se tomará de forma predeterminada `NFSv3`. Si se cambia esto, se debe crear un nuevo recurso y se perderán los datos.
az_netapp_vol_protocol2	Cadena	(Obligatorio) el protocolo del volumen objetivo expresado como una lista. El valor único admitido incluye `CIFS`, `NFSv3`, o. `NFSv4.1`. Si no se define el argumento, se tomará de forma predeterminada `NFSv3`. Si se cambia esto, se debe crear un nuevo recurso y se perderán los datos.
az_netapp_vol_storage_quota	Cadena	(Obligatorio) la cuota de almacenamiento máxima permitida para un sistema de archivos en gigabytes.
az_smb_server_username	Cadena	(Obligatorio) Nombre de usuario para crear un objeto ActiveDirectory.
az_smb_server_password	Cadena	(Obligatorio) Contraseña de usuario para crear un objeto ActiveDirectory.
az_smb_server_name	Cadena	(Obligatorio) Nombre del servidor para crear un objeto ActiveDirectory.
az_smb_dns_servers	Cadena	(Requerido) IP del servidor DNS para crear un objeto ActiveDirectory.

> Según la recomendación, este script utiliza el `prevent_destroy` argumento de ciclo de vida para mitigar la posibilidad de pérdida accidental de datos en el archivo de configuración. Para obtener más información sobre `prevent_destroy` argumento de ciclo de vida, consulte la documentación de terraform: https://developer.hashicorp.com/terraform/tutorials/state/resource-lifecycle#prevent-resource-deletion.

ANF volumen de Snapshot

Archivos de configuración de Terraform para la implementación de ANF Volume desde Snapshot en Azure

Esta sección contiene varios archivos de configuración de Terraform para poner en marcha/configurar un volumen de ANF (Azure NetApp Files) desde Snapshot en Azure.

Documentación de Terraform: https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs

Procedimiento

Para ejecutar la plantilla:

1. Clonar el repositorio.

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. Desplácese hasta la carpeta deseada

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. Inicie sesión en la CLI de Azure (se debe instalar el CLI de Azure).

```
    az login
```

4. Actualice los valores de variable en `vars/azure_anf_volume_from_snapshot.tfvars`.

> Puede optar por implementar el volumen ANF utilizando un vnet y una subred existentes estableciendo en falso la variable "vnet_Creation_bool" y el valor "Subnet_Creation_bool" y suministrando el valor "Subnet_id_for_anf_vol". También puede establecer esos valores en true y crear un nuevo vnet y una subred en cuyo caso, el identificador de subred se tomará automáticamente de la subred recién creada.

1. Inicialice el repositorio de Terraform para instalar todos los requisitos previos y prepárese para la puesta en marcha.

```
    terraform init
```

2. Verifique los archivos de Terraform mediante el comando terraform validate.

```
    terraform validate
```

3. Realice una ejecución en seco de la configuración para obtener una vista previa de todos los cambios que espera la implementación.

```
    terraform plan -target="module.anf_volume_from_snapshot"
-var-file="vars/azure_anf_volume_from_snapshot.tfvars"
```

4. Ejecute la implementación

```
    terraform apply -target="module.anf_volume_from_snapshot"
-var-file="vars/azure_anf_volume_from_snapshot.tfvars"
```

Para eliminar la implementación

```
   terraform destroy
```

Precipitación:

`Single Node Instance`

Variables de Terraform para un solo volumen de ANF mediante instantánea.

Nombre	Tipo	Descripción
az_location	Cadena	(Obligatorio) especifica la ubicación de Azure compatible donde existe el recurso. Al cambiar esto, se fuerza la creación de un recurso nuevo.
az_prefix	Cadena	(Obligatorio) el nombre del grupo de recursos en el que se debe crear el volumen de NetApp. Al cambiar esto, se fuerza la creación de un recurso nuevo.
az_vnet_address_space	Cadena	(Necesario) el espacio de direcciones que debe utilizar el vnet recién creado para la implementación del volumen ANF.
az_subnet_address_prefix	Cadena	(Obligatorio) el prefijo de dirección de subred que utilizará el vnet recién creado para la implementación de volúmenes ANF.
az_volume_path	Cadena	(Obligatorio) una ruta de archivo única para el volumen. Se utiliza al crear destinos de montaje. Al cambiar esto, se fuerza la creación de un recurso nuevo.
az_capacity_pool_size	Entero	(Obligatorio) Tamaño de pool de capacidad mencionado en TB
az_vnet_creation_bool	Booleano	(Obligatorio) establezca este booleano en `true` si desea crear una nueva vnet. Configúrelo como `false` para utilizar un vnet existente.
az_subnet_creation_bool	Booleano	(Obligatorio) establezca este booleano en `true` para crear una nueva subred. Configúrelo como `false` para utilizar una subred existente.
az_subnet_id_for_anf_vol	Cadena	(Obligatorio) mencione el ID de subred en caso de que decida utilizar una subred existente mediante la configuración `subnet_creation_bool` a verdadero. Si se establece en falso, déjelo en el valor predeterminado.

Nombre	Tipo	Descripción
az_netapp_pool_service_level	Cadena	(Necesario) el rendimiento objetivo del sistema de archivos. Los valores válidos incluyen `Premium` , `Standard` , o. `Ultra`.
az_netapp_vol_service_level	Cadena	(Necesario) el rendimiento objetivo del sistema de archivos. Los valores válidos incluyen `Premium` , `Standard` , o. `Ultra`.
az_netapp_vol_protocol	Cadena	(Opcional) el protocolo del volumen objetivo expresado como una lista. El valor único admitido incluye `CIFS`, `NFSv3`, o. `NFSv4.1`. Si no se define el argumento, se tomará de forma predeterminada `NFSv3`. Si se cambia esto, se debe crear un nuevo recurso y se perderán los datos.
az_netapp_vol_storage_quota	Cadena	(Obligatorio) la cuota de almacenamiento máxima permitida para un sistema de archivos en gigabytes.
az_snapshot_id	Cadena	(Obligatorio) ID de snapshot con el que se creará el nuevo volumen de ANF.

Según la recomendación, este script utiliza el `prevent_destroy` argumento de ciclo de vida para mitigar la posibilidad de pérdida accidental de datos en el archivo de configuración. Para obtener más información sobre `prevent_destroy` argumento de ciclo de vida, consulte la documentación de terraform: https://developer.hashicorp.com/terraform/tutorials/state/resource-lifecycle#prevent-resource-deletion.

Puesta en marcha de un solo nodo de CVO

Archivos de configuración Terraform para la implementación de CVO de nodo único en Azure

Esta sección contiene varios archivos de configuración de Terraform para poner en marcha/configurar un CVO de nodo único (Cloud Volumes ONTAP) en Azure.

Documentación de Terraform: https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

Procedimiento

Para ejecutar la plantilla:

1. Clonar el repositorio.

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. Desplácese hasta la carpeta deseada

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. Inicie sesión en la CLI de Azure (se debe instalar el CLI de Azure).

```
az login
```

4. Actualice las variables en `vars\azure_cvo_single_node_deployment.tfvars`.
5. Inicialice el repositorio de Terraform para instalar todos los requisitos previos y prepárese para la puesta en marcha.

```
terraform init
```

6. Verifique los archivos de Terraform mediante el comando terraform validate.

```
terraform validate
```

7. Realice una ejecución en seco de la configuración para obtener una vista previa de todos los cambios que espera la implementación.

```
terraform plan
-target="module.az_cvo_single_node_deployment" -var
-file="vars\azure_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

8. Ejecute la implementación

```
terraform apply
-target="module.az_cvo_single_node_deployment" -var
-file="vars\azure_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

Para eliminar la implementación

```
terraform destroy
```

Precipitación:

`Single Node Instance`

Variables de Terraform para Cloud Volumes ONTAP de un solo nodo (CVO).

Nombre	Tipo	Descripción
refrescar_token	Cadena	(Necesario) el token de actualización de Cloud Manager de NetApp. Esto se puede generar desde Cloud Central de netapp.
az_connector_name	Cadena	(Obligatorio) el nombre del conector de Cloud Manager.

Nombre	Tipo	Descripción
az_connector_location	Cadena	(Obligatorio) la ubicación en la que se creará el conector de Cloud Manager.
az_connector_subscription_id	Cadena	(Obligatorio) el ID de la suscripción de Azure.
az_connector_company	Cadena	(Obligatorio) el nombre de la empresa del usuario.
az_connector_resource_group	Entero	(Obligatorio) el grupo de recursos en Azure donde se crearán los recursos.
az_connector_subnet_id	Cadena	(Obligatorio) el nombre de la subred de la máquina virtual.
az_connector_vnet_id	Cadena	(Obligatorio) el nombre de la red virtual.
az_connector_network_security_group_name	Cadena	(Obligatorio) el nombre del grupo de seguridad para la instancia.
az_connector_associate_public_ip_address	Cadena	(Obligatorio) indica si se debe asociar la dirección IP pública a la máquina virtual.
az_connector_account_id	Cadena	(Obligatorio) el ID de cuenta de NetApp con el que se asociará el conector. Si no se proporciona, Cloud Manager utiliza la primera cuenta. Si no existe ninguna cuenta, Cloud Manager crea una cuenta nueva. Para encontrar el ID de cuenta, vaya a la pestaña de cuenta de Cloud Manager en https://cloudmanager.netapp.com.
az_connector_admin_password	Cadena	(Obligatorio) la contraseña del conector.
az_connector_admin_username	Cadena	(Obligatorio) el nombre de usuario del conector.
az_cvo_name	Cadena	(Obligatorio) el nombre del entorno de trabajo de Cloud Volumes ONTAP.
az_cvo_location	Cadena	(Obligatorio) la ubicación en la que se creará el entorno de trabajo.
az_cvo_subnet_id	Cadena	(Obligatorio) el nombre de la subred del sistema Cloud Volumes ONTAP.
az_cvo_vnet_id	Cadena	(Obligatorio) el nombre de la red virtual.
az_cvo_vnet_resource_group	Cadena	(Obligatorio) el grupo de recursos en Azure asociado a la red virtual.
az_cvo_data_encryption_type	Cadena	(Necesario) el tipo de cifrado que se debe utilizar en el entorno de trabajo: `AZURE`, `NONE`]. El valor predeterminado es `AZURE`.
az_cvo_storage_type	Cadena	(Obligatorio) el tipo de almacenamiento para el primer agregado de datos: `Premium_LRS`, `Standard_LRS`, `StandardSSD_LRS`]. El valor predeterminado es `Premium_LRS`
az_cvo_svm_password	Cadena	(Obligatorio) la contraseña de administrador para Cloud Volumes ONTAP.

Nombre	Tipo	Descripción
az_cvo_workspace_id	Cadena	(Obligatorio) el ID del espacio de trabajo de Cloud Manager en el que desea poner en marcha Cloud Volumes ONTAP. Si no se proporciona, Cloud Manager utiliza el primer espacio de trabajo. Puede encontrar el ID en la ficha espacio de trabajo en https://cloudmanager.netapp.com.
az_cvo_capacity_tier	Cadena	(Necesario) Si habilitar la organización en niveles de los datos para el primer agregado de datos: [`Blob`, `NONE`]. El valor predeterminado es `BLOB`.
az_cvo_writing_speed_state	Cadena	(Obligatorio) la configuración de velocidad de escritura para Cloud Volumes ONTAP: `NORMAL` , `HIGH`]. El valor predeterminado es `NORMAL`. Este argumento no es relevante para pares de alta disponibilidad.
az_cvo_ontap	Cadena	(Obligatorio) la versión de ONTAP requerida. Se ignora si 'use_latest_version' se establece en true. El valor predeterminado es utilizar la última versión.
az_cvo_instance_type	Cadena	(Obligatorio) el tipo de instancia que se va a utilizar, que depende del tipo de licencia elegido: Explore:[`Standard_DS3_v2`], Estándar:[`Standard_DS4_v2`,`Standard_DS13_v2`,`Standard_L8s_v2`], Premium:[`Standard_DS5_v2`,`Standard_DS14_v2`], BYOL: Todos los tipos de instancia definidos para PAYGO. Para obtener más tipos de instancia admitidos, consulte las notas de la versión de Cloud Volumes ONTAP. El valor predeterminado es `Standard_DS4_v2` .
az_cvo_license_type	Cadena	(Obligatorio) el tipo de licencia que se va a usar. Para un solo nodo: [`azure-cot-explore-paygo`, `azure-cot-standard-paygo`, `azure-cot-premium-paygo`, `azure-cot-premium-byol`, `capacity-paygo`]. Para alta disponibilidad: [`azure-ha-cot-standard-paygo`, `azure-ha-cot-premium-paygo`, `azure-ha-cot-premium-byol`, `ha-capacity-paygo`]. El valor predeterminado es `azure-cot-standard-paygo`. Uso `capacity-paygo` o. `ha-capacity-paygo` Para alta disponibilidad al seleccionar traiga su propio tipo de licencia basado en capacidad o Freemium. Uso `azure-cot-premium-byol` o. `azure-ha-cot-premium-byol` Para alta disponibilidad en la selección, traiga su propio tipo de licencia basado en nodos.
az_cvo_nss_account	Cadena	(Obligatorio) este ID de cuenta del sitio de soporte de NetApp se utiliza con este sistema Cloud Volumes ONTAP. Si el tipo de licencia es BYOL y no se proporciona una cuenta NSS, Cloud Manager intenta usar la primera cuenta de NSS existente.
az_tenant_id	Cadena	(Obligatorio) ID de inquilino de la aplicación/servicio principal registrada en Azure.
az_application_id	Cadena	(Obligatorio) ID de aplicación del principal de aplicación/servicio registrado en Azure.
az_application_key	Cadena	(Obligatorio) la clave de aplicación del principal de aplicación/servicio registrado en Azure.

Puesta en marcha de CVO para alta disponibilidad

Archivos de configuración de Terraform para la puesta en marcha de CVO ha en Azure

Esta sección contiene varios archivos de configuración de Terraform para poner en marcha/configurar CVO (Cloud Volumes ONTAP) ha (alta disponibilidad) en Azure.

Documentación de Terraform: https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

Procedimiento

Para ejecutar la plantilla:

1. Clonar el repositorio.

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. Desplácese hasta la carpeta deseada

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. Inicie sesión en la CLI de Azure (se debe instalar el CLI de Azure).

```
    az login
```

4. Actualice las variables en `vars\azure_cvo_ha_deployment.tfvars`.
5. Inicialice el repositorio de Terraform para instalar todos los requisitos previos y prepárese para la puesta en marcha.

```
    terraform init
```

6. Verifique los archivos de Terraform mediante el comando terraform validate.

```
    terraform validate
```

7. Realice una ejecución en seco de la configuración para obtener una vista previa de todos los cambios que espera la implementación.

```
    terraform plan -target="module.az_cvo_ha_deployment" -var
-file="vars\azure_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

8. Ejecute la implementación

```
    terraform apply -target="module.az_cvo_ha_deployment" -var
-file="vars\azure_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

Para eliminar la implementación

```
terraform destroy
```

Precipitación:

`HA Pair Instance`

Variables de Terraform para Cloud Volumes ONTAP de par de alta disponibilidad (CVO).

Nombre	Tipo	Descripción
refrescar_token	Cadena	(Necesario) el token de actualización de Cloud Manager de NetApp. Esto se puede generar desde Cloud Central de netapp.
az_connector_name	Cadena	(Obligatorio) el nombre del conector de Cloud Manager.
az_connector_location	Cadena	(Obligatorio) la ubicación en la que se creará el conector de Cloud Manager.
az_connector_subscription_id	Cadena	(Obligatorio) el ID de la suscripción de Azure.
az_connector_company	Cadena	(Obligatorio) el nombre de la empresa del usuario.
az_connector_resource_group	Entero	(Obligatorio) el grupo de recursos en Azure donde se crearán los recursos.
az_connector_subnet_id	Cadena	(Obligatorio) el nombre de la subred de la máquina virtual.
az_connector_vnet_id	Cadena	(Obligatorio) el nombre de la red virtual.
az_connector_network_security_group_name	Cadena	(Obligatorio) el nombre del grupo de seguridad para la instancia.
az_connector_associate_public_ip_address	Cadena	(Obligatorio) indica si se debe asociar la dirección IP pública a la máquina virtual.
az_connector_account_id	Cadena	(Obligatorio) el ID de cuenta de NetApp con el que se asociará el conector. Si no se proporciona, Cloud Manager utiliza la primera cuenta. Si no existe ninguna cuenta, Cloud Manager crea una cuenta nueva. Para encontrar el ID de cuenta, vaya a la pestaña de cuenta de Cloud Manager en https://cloudmanager.netapp.com.
az_connector_admin_password	Cadena	(Obligatorio) la contraseña del conector.

Nombre	Tipo	Descripción
az_connector_admin_username	Cadena	(Obligatorio) el nombre de usuario del conector.
az_cvo_name	Cadena	(Obligatorio) el nombre del entorno de trabajo de Cloud Volumes ONTAP.
az_cvo_location	Cadena	(Obligatorio) la ubicación en la que se creará el entorno de trabajo.
az_cvo_subnet_id	Cadena	(Obligatorio) el nombre de la subred del sistema Cloud Volumes ONTAP.
az_cvo_vnet_id	Cadena	(Obligatorio) el nombre de la red virtual.
az_cvo_vnet_resource_group	Cadena	(Obligatorio) el grupo de recursos en Azure asociado a la red virtual.
az_cvo_data_encryption_type	Cadena	(Necesario) el tipo de cifrado que se debe utilizar en el entorno de trabajo: `AZURE`, `NONE`]. El valor predeterminado es `AZURE`.
az_cvo_storage_type	Cadena	(Obligatorio) el tipo de almacenamiento para el primer agregado de datos: `Premium_LRS`, `Standard_LRS`, `StandardSSD_LRS`]. El valor predeterminado es `Premium_LRS`
az_cvo_svm_password	Cadena	(Obligatorio) la contraseña de administrador para Cloud Volumes ONTAP.
az_cvo_workspace_id	Cadena	(Obligatorio) el ID del espacio de trabajo de Cloud Manager en el que desea poner en marcha Cloud Volumes ONTAP. Si no se proporciona, Cloud Manager utiliza el primer espacio de trabajo. Puede encontrar el ID en la ficha espacio de trabajo en https://cloudmanager.netapp.com.
az_cvo_capacity_tier	Cadena	(Necesario) Si habilitar la organización en niveles de los datos para el primer agregado de datos: [`Blob`, `NONE`]. El valor predeterminado es `BLOB`.
az_cvo_writing_speed_state	Cadena	(Obligatorio) la configuración de velocidad de escritura para Cloud Volumes ONTAP: `NORMAL` , `HIGH`]. El valor predeterminado es `NORMAL`. Este argumento no es relevante para pares de alta disponibilidad.
az_cvo_ontap	Cadena	(Obligatorio) la versión de ONTAP requerida. Se ignora si 'use_latest_version' se establece en true. El valor predeterminado es utilizar la última versión.
az_cvo_instance_type	Cadena	(Obligatorio) el tipo de instancia que se va a utilizar, que depende del tipo de licencia elegido: Explore:[`Standard_DS3_v2`], Estándar:[`Standard_DS4_v2, Standard_DS13_v2, Standard_L8s_v2`], Premium:[`Standard_DS5_v2, Standard_DS14_v2`], BYOL: Todos los tipos de instancia definidos para PAYGO. Para obtener más tipos de instancia admitidos, consulte las notas de la versión de Cloud Volumes ONTAP. El valor predeterminado es `Standard_DS4_v2` .

Nombre	Tipo	Descripción
az_cvo_license_type	Cadena	(Obligatorio) el tipo de licencia que se va a usar. Para un solo nodo: [`azure-cot-explore-paygo`, `azure-cot-standard-paygo`, `azure-cot-premium-paygo`, `azure-cot-premium-byol`, `capacity-paygo`]. Para alta disponibilidad: [`azure-ha-cot-standard-paygo`, `azure-ha-cot-premium-paygo`, `azure-ha-cot-premium-byol`, `ha-capacity-paygo`]. El valor predeterminado es `azure-cot-standard-paygo`. Uso `capacity-paygo` o. `ha-capacity-paygo` Para alta disponibilidad al seleccionar traiga su propio tipo de licencia basado en capacidad o Freemium. Uso `azure-cot-premium-byol` o. `azure-ha-cot-premium-byol` Para alta disponibilidad en la selección, traiga su propio tipo de licencia basado en nodos.
az_cvo_nss_account	Cadena	(Obligatorio) este ID de cuenta del sitio de soporte de NetApp se utiliza con este sistema Cloud Volumes ONTAP. Si el tipo de licencia es BYOL y no se proporciona una cuenta NSS, Cloud Manager intenta usar la primera cuenta de NSS existente.
az_tenant_id	Cadena	(Obligatorio) ID de inquilino de la aplicación/servicio principal registrada en Azure.
az_application_id	Cadena	(Obligatorio) ID de aplicación del principal de aplicación/servicio registrado en Azure.
az_application_key	Cadena	(Obligatorio) la clave de aplicación del principal de aplicación/servicio registrado en Azure.

GCP

Puesta en marcha de un solo nodo de CVO

Archivos de configuración de Terraform para la puesta en marcha de NetApp CVO (instancia de nodo único) en GCP

Esta sección contiene varios archivos de configuración de Terraform para poner en marcha/configurar un solo nodo CVO (Cloud Volumes ONTAP) de NetApp en GCP (Google Cloud Platform).

Documentación de Terraform: https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

Procedimiento

Para ejecutar la plantilla:

1. Clonar el repositorio.

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. Desplácese hasta la carpeta deseada

```
    cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. Guarde el archivo JSON de la clave de autenticación GCP en el directorio.
4. Actualice los valores de variable en `vars/gcp_cvo_single_node_deployment.tfvar`

> Puede elegir desplegar el conector estableciendo el valor de la variable "gcp_Connector_deploy_bool" en true/false.

5. Inicialice el repositorio de Terraform para instalar todos los requisitos previos y prepárese para la puesta en marcha.

```
    terraform init
```

6. Verifique los archivos de Terraform mediante el comando terraform validate.

```
    terraform validate
```

7. Realice una ejecución en seco de la configuración para obtener una vista previa de todos los cambios que espera la implementación.

```
    terraform plan -target="module.gco_single_node" -var
-file="vars/gcp_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

8. Ejecute la implementación

```
    terraform apply -target="module.gcp_single_node" -var
-file="vars/gcp_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

Para eliminar la implementación

```
    terraform destroy
```

Precipitación:

`Connector`

Variables de Terraform para la instancia del conector GCP de NetApp para la puesta en marcha de CVO.

Nombre	Tipo	Descripción
gcp_connector_deploy_bool	Bool	(Necesario) Compruebe el despliegue del conector.
nombre_conector_gcp	Cadena	(Obligatorio) el nombre del conector de Cloud Manager.
gcp_connector_project_id	Cadena	(Obligatorio) el Project_id de GCP en el que se creará el conector.
gcp_connector_zone	Cadena	(Obligatorio) Zona GCP donde se creará el conector.
gcp_connector_company	Cadena	(Obligatorio) el nombre de la empresa del usuario.
gcp_connector_service_account_email	Cadena	(Obligatorio) el correo electrónico de Service_account para la instancia del conector. Esta cuenta de servicio se utiliza para permitir que el conector cree Cloud Volume ONTAP.
gcp_connector_service_account_path	Cadena	(Obligatorio) la ruta local del archivo JSON Service_account para la autorización de GCP. Esta cuenta de servicio se utiliza para crear el conector en GCP.
gcp_connector_account_id	Cadena	(Opcional) el ID de cuenta de NetApp con el que se asociará el conector. Si no se proporciona, Cloud Manager utiliza la primera cuenta. Si no existe ninguna cuenta, Cloud Manager crea una cuenta nueva. Para encontrar el ID de cuenta, vaya a la pestaña de cuenta de Cloud Manager en https://cloudmanager.netapp.com.

`Single Node Instance`

Variables de Terraform para una única instancia de NetApp CVO en GCP.

Nombre	Tipo	Descripción
gcp_cvo_name	Cadena	(Obligatorio) el nombre del entorno de trabajo de Cloud Volumes ONTAP.
gcp_cvo_project_id	Cadena	(Obligatorio) el ID del proyecto GCP.
gcp_cvo_zone	Cadena	(Obligatorio) la zona de la región en la que se creará el entorno de trabajo.
gcp_cvo_gcp_service_account	Cadena	(Necesario) el correo electrónico de la cuenta gcp_service_account para habilitar la organización en niveles de datos inactivos en Google Cloud Storage.
gcp_cvo_svm_password	Cadena	(Obligatorio) la contraseña de administrador para Cloud Volumes ONTAP.
gcp_cvo_workspace_id	Cadena	(Opcional) el ID del espacio de trabajo de Cloud Manager en el que desea implementar Cloud Volumes ONTAP. Si no se proporciona, Cloud Manager utiliza el primer espacio de trabajo. Puede encontrar el ID en la ficha espacio de trabajo en https://cloudmanager.netapp.com.
gcp_cvo_license_type	Cadena	(Opcional) el tipo de licencia que se va a utilizar. Para un solo nodo: ['Capacity-paygo', 'gcp-cot-explore-paygo', 'gcp-cot-standard-paygo', 'gcp-cot-Premium-paygo', 'gcp-cot-Premium-byol'], Para ha: ['ha-Capacity-paygo', 'gcp-ha-cot-explore-paygo', 'gcp-ha-cot-standard-paygo', 'gcp-ha-cot-Premium-paygo', 'gcp-ha-cot-Premium-byol']. El valor predeterminado es "Capacity-paygo" para un solo nodo y "ha-Capacity-paygo" para ha.
gcp_cvo_capacity_package_name	Cadena	(Opcional) el nombre del paquete de capacidad: ['Essential', 'Professional', 'Freemium']. El valor predeterminado es 'esencial'.

Puesta en marcha de CVO para alta disponibilidad

Archivos de configuración de Terraform para la puesta en marcha de NetApp CVO (par de alta disponibilidad) en GCP

En esta sección se incluyen varios archivos de configuración de Terraform para poner en marcha/configurar NetApp CVO (Cloud Volumes ONTAP) en par de alta disponibilidad en GCP (Google Cloud Platform).

Documentación de Terraform: https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

Procedimiento

Para ejecutar la plantilla:

1. Clonar el repositorio.

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. Desplácese hasta la carpeta deseada

```
cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. Guarde el archivo JSON de la clave de autenticación GCP en el directorio.
4. Actualice los valores de variable en `vars/gcp_cvo_ha_deployment.tfvars`.

> Puede elegir desplegar el conector estableciendo el valor de la variable "gcp_Connector_deploy_bool" en true/false.

5. Inicialice el repositorio de Terraform para instalar todos los requisitos previos y prepárese para la puesta en marcha.

```
terraform init
```

6. Verifique los archivos de Terraform mediante el comando terraform validate.

```
terraform validate
```

7. Realice una ejecución en seco de la configuración para obtener una vista previa de todos los cambios que espera la implementación.

```
terraform plan -target="module.gcp_ha" -var
-file="vars/gcp_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

8. Ejecute la implementación

```
terraform apply -target="module.gcp_ha" -var
-file="vars/gcp_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

Para eliminar la implementación

```
terraform destroy
```

Precipitación:

`Connector`

Variables de Terraform para la instancia del conector GCP de NetApp para la puesta en marcha de CVO.

Nombre	Tipo	Descripción
gcp_connector_deploy_bool	Bool	(Necesario) Compruebe el despliegue del conector.
nombre_conector_gcp	Cadena	(Obligatorio) el nombre del conector de Cloud Manager.
gcp_connector_project_id	Cadena	(Obligatorio) el Project_id de GCP en el que se creará el conector.
gcp_connector_zone	Cadena	(Obligatorio) Zona GCP donde se creará el conector.
gcp_connector_company	Cadena	(Obligatorio) el nombre de la empresa del usuario.
gcp_connector_service_account_email	Cadena	(Obligatorio) el correo electrónico de Service_account para la instancia del conector. Esta cuenta de servicio se utiliza para permitir que el conector cree Cloud Volume ONTAP.
gcp_connector_service_account_path	Cadena	(Obligatorio) la ruta local del archivo JSON Service_account para la autorización de GCP. Esta cuenta de servicio se utiliza para crear el conector en GCP.
gcp_connector_account_id	Cadena	(Opcional) el ID de cuenta de NetApp con el que se asociará el conector. Si no se proporciona, Cloud Manager utiliza la primera cuenta. Si no existe ninguna cuenta, Cloud Manager crea una cuenta nueva. Para encontrar el ID de cuenta, vaya a la pestaña de cuenta de Cloud Manager en https://cloudmanager.netapp.com.

`HA Pair`

Variables de Terraform para instancias de NetApp CVO en el par de alta disponibilidad en GCP.

Nombre	Tipo	Descripción
gcp_cvo_is_ha	Bool	(Opcional) indique si el entorno de trabajo es un par de alta disponibilidad o no [true, false]. El valor predeterminado es false.
gcp_cvo_name	Cadena	(Obligatorio) el nombre del entorno de trabajo de Cloud Volumes ONTAP.
gcp_cvo_project_id	Cadena	(Obligatorio) el ID del proyecto GCP.
gcp_cvo_zone	Cadena	(Obligatorio) la zona de la región en la que se creará el entorno de trabajo.
gcp_cvo_1_zona	Cadena	(Opcional) Zona para el nodo 1.
gcp_cvo_2_zone	Cadena	(Opcional) Zona para el nodo 2.
gcp_cvo_mediador_zona	Cadena	(Opcional) Zona de mediador.
gcp_cvo_vpc_id	Cadena	(Opcional) el nombre del VPC.
gcp_cvo_subnet_id	Cadena	(Opcional) el nombre de la subred para Cloud Volumes ONTAP. El valor predeterminado es: 'Predeterminado'.

Nombre	Tipo	Descripción
gcp_cvo_vpc0_node_and_data_connectivity	Cadena	(Opcional) VPC para nic1, necesario para la conectividad de los datos y del nodo. Si se utiliza VPC compartido, se debe proporcionar netwrok_project_id.
gcp_cvo_vpc1_cluster_connectivity	Cadena	(Opcional) Ruta VPC para nic2, requerida para la conectividad de clúster.
gcp_cvo_vpc2_ha_connectivity	Cadena	(Opcional) Ruta VPC para nic3, necesaria para la conectividad de alta disponibilidad.
gcp_cvo_vpc3_data_replication	Cadena	(Opcional) Ruta del VPC para nic4, necesaria para la replicación de datos.
gcp_cvo_subnet0_node_and_data_connectivity	Cadena	(Opcional) Ruta de subred para nic1, obligatoria para la conectividad de nodos y datos. Si se utiliza VPC compartido, se debe proporcionar netwrok_project_id.
gcp_cvo_subnet1_cluster_connectivity	Cadena	(Opcional) Ruta de subred para nic2, se requiere para la conectividad del clúster.
gcp_cvo_subnet2_ha_connectivity	Cadena	(Opcional) Ruta de subred para nic3, obligatoria para conectividad de alta disponibilidad.
gcp_cvo_subnet3_data_replication	Cadena	(Opcional) Ruta de subred para nic4, necesaria para la replicación de datos.
gcp_cvo_gcp_service_account	Cadena	(Necesario) el correo electrónico de la cuenta gcp_service_account para habilitar la organización en niveles de datos inactivos en Google Cloud Storage.
gcp_cvo_svm_password	Cadena	(Obligatorio) la contraseña de administrador para Cloud Volumes ONTAP.
gcp_cvo_workspace_id	Cadena	(Opcional) el ID del espacio de trabajo de Cloud Manager en el que desea implementar Cloud Volumes ONTAP. Si no se proporciona, Cloud Manager utiliza el primer espacio de trabajo. Puede encontrar el ID en la ficha espacio de trabajo en https://cloudmanager.netapp.com.
gcp_cvo_license_type	Cadena	(Opcional) el tipo de licencia que se va a utilizar. Para un solo nodo: ['Capacity-paygo', 'gcp-cot-explore-paygo', 'gcp-cot-standard-paygo', 'gcp-cot-Premium-paygo', 'gcp-cot-Premium-byol'], Para ha: ['ha-Capacity-paygo', 'gcp-ha-cot-explore-paygo', 'gcp-ha-cot-standard-paygo', 'gcp-ha-cot-Premium-paygo', 'gcp-ha-cot-Premium-byol']. El valor predeterminado es "Capacity-paygo" para un solo nodo y "ha-Capacity-paygo" para ha.
gcp_cvo_capacity_package_name	Cadena	(Opcional) el nombre del paquete de capacidad: ['Essential', 'Professional', 'Freemium']. El valor predeterminado es 'esencial'.
gcp_cvo_gcp_volume_size	Cadena	(Opcional) el tamaño del volumen de GCP para el primer agregado de datos. Para GB, la unidad puede ser: [100 o 500]. Para TB, la unidad puede ser: [1,2,4,8]. El valor predeterminado es '1' .

Nombre	Tipo	Descripción
gcp_cvo_gcp_volume_size_unit	Cadena	(Opcional) ['GB' o 'TB']. El valor predeterminado es 'TB'.

Volumen CVS

Archivos de configuración de Terraform para la implementación de CVS Volume de NetApp en GCP

Esta sección contiene varios archivos de configuración de Terraform para poner en marcha/configurar volúmenes de CVS de NetApp (Cloud Volumes Services) en GCP (Google Cloud Platform).

Documentación de Terraform: https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-gcp/latest/docs

Procedimiento

Para ejecutar la plantilla:

1. Clonar el repositorio.

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. Desplácese hasta la carpeta deseada

```
    cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. Guarde el archivo JSON de la clave de autenticación GCP en el directorio.
4. Actualice los valores de variable en `vars/gcp_cvs_volume.tfvars`.
5. Inicialice el repositorio de Terraform para instalar todos los requisitos previos y prepárese para la puesta en marcha.

```
      terraform init
```

6. Verifique los archivos de Terraform mediante el comando terraform validate.

```
    terraform validate
```

7. Realice una ejecución en seco de la configuración para obtener una vista previa de todos los cambios que espera la implementación.

```
    terraform plan -target="module.gcp_cvs_volume" -var
-file="vars/gcp_cvs_volume.tfvars"
```

8. Ejecute la implementación

```
    terraform apply -target="module.gcp_cvs_volume" -var
-file="vars/gcp_cvs_volume.tfvars"
```

Para eliminar la implementación

```
    terraform destroy
```

Precipitación:

`CVS Volume`

Variables de Terraform para volumen de CVS para GCP de NetApp.

Nombre	Tipo	Descripción
gcp_cvs_name	Cadena	(Obligatorio) el nombre del volumen CVS de NetApp.
gcp_cvs_project_id	Cadena	(Requerido) el proyecto_id de GCP donde se creará el volumen CVS.
gcp_cvs_gcp_service_account_path	Cadena	(Obligatorio) la ruta local del archivo JSON Service_account para la autorización de GCP. Esta cuenta de servicio se utiliza para crear el volumen CVS en GCP.
gcp_cvs_region	Cadena	(Obligatorio) la zona GCP donde se creará el volumen CVS.
gcp_cvs_network	Cadena	(Requerido) el VPC de red del volumen.
gcp_cvs_size	Entero	(Obligatorio) el tamaño del volumen está entre 1024 y 102400 incluido (en GIB).
gcp_cvs_volume_path	Cadena	(Opcional) el nombre de la ruta del volumen para el volumen.
gcp_cvs_protocol_types	Cadena	(Obligatorio) el tipo_protocolo del volumen. Para NFS utilice "NFSv3" o "NFSv4" y para SMB utilice "CIFS" o "MB".

FSX para la supervisión de ONTAP y la reización automática mediante la función AWS Lambda

Descripción general: Supervisión y cambio automático de tamaño de FSX para ONTAP mediante la función AWS Lambda

FSX para ONTAP es un servicio de almacenamiento en cloud de clase empresarial de primer orden disponible en AWS que ofrece un almacenamiento de archivos altamente fiable, escalable, de alto rendimiento y con muchas funciones integrado en el popular sistema de archivos NetApp ONTAP.

FSX para ONTAP proporciona una experiencia de puesta en marcha y gestión fluida. No se necesita

experiencia en almacenamiento para comenzar. Para simplificar la supervisión, se puede utilizar una función lambda de AWS (para automatizar el redimensionamiento de la capacidad de almacenamiento total, el tamaño de volumen o el tamaño de LUN en función del umbral). Este documento proporciona una guía paso a paso para crear una configuración automatizada que supervise FSx para ONTAP a intervalos regulares, notifique y cambie el tamaño cuando se cruza un umbral especificado por el usuario y notifique al administrador la actividad de cambio de tamaño.

Funciones

La solución ofrece las siguientes funciones:

- Capacidad de supervisión:
  - Uso de la capacidad de almacenamiento general de FSX para ONTAP
  - Uso de cada volumen (con aprovisionamiento ligero/con aprovisionamiento grueso)
  - Uso de cada LUN (con aprovisionamiento ligero/con aprovisionamiento grueso)
- Capacidad de cambiar el tamaño de cualquiera de los valores anteriores cuando se supera un umbral definido por el usuario
- Mecanismo de alertas para recibir avisos de uso y notificaciones de cambio de tamaño por correo electrónico
- Capacidad para eliminar snapshots más antiguas que el umbral definido por el usuario
- Capacidad de obtener una lista de volúmenes FlexClone y copias Snapshot asociadas
- Capacidad para supervisar las comprobaciones a intervalos regulares
- Posibilidad de utilizar la solución con o sin acceso a Internet
- Capacidad para implementar manualmente o usar la plantilla de AWS CloudFormation
- Capacidad de supervisar varios sistemas de archivos FSx para ONTAP en un único VPC

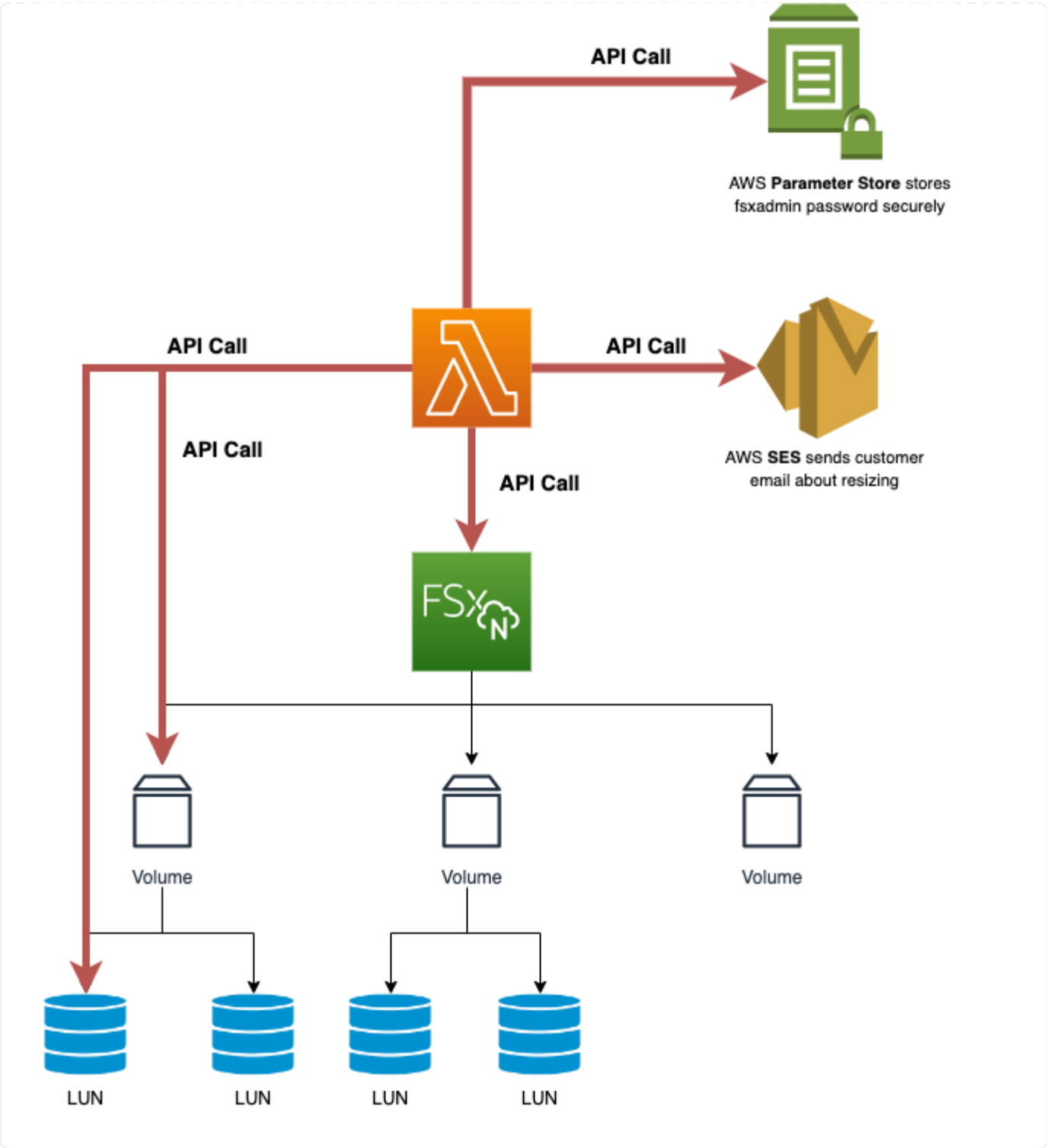
Requisitos previos

Antes de empezar, compruebe que se cumplan los siguientes requisitos previos:

- Se pone en marcha FSX para ONTAP
- Subred privada con conectividad a FSx para ONTAP
- Se ha establecido la contraseña "fsxadmin" para FSX para ONTAP

Arquitectura de alto nivel

- La función AWS Lambda hace que las llamadas API se realice a FSX para ONTAP a fin de recuperar y actualizar el tamaño de la capacidad de almacenamiento, volúmenes y LUN.
- Contraseña de fsxadmin almacenada como cadena segura en AWS SSM Parameter Store para una capa de seguridad añadida.
- Se utiliza el servicio de correo electrónico simple (SES) de AWS para notificar a los usuarios finales cuando se produce un evento de cambio de tamaño.
- Si implementa la solución en una VPC sin acceso a Internet, los extremos de VPC para AWS SSM, FSx y SES están configurados para permitir que Lambda llegue a estos servicios a través de la red interna de AWS.



Puesta en marcha de la solución

Puesta en marcha automatizada

Cubre un solo FSX para el sistema de archivos ONTAP.

Siga la serie de pasos para completar la implementación automatizada de esta solución:

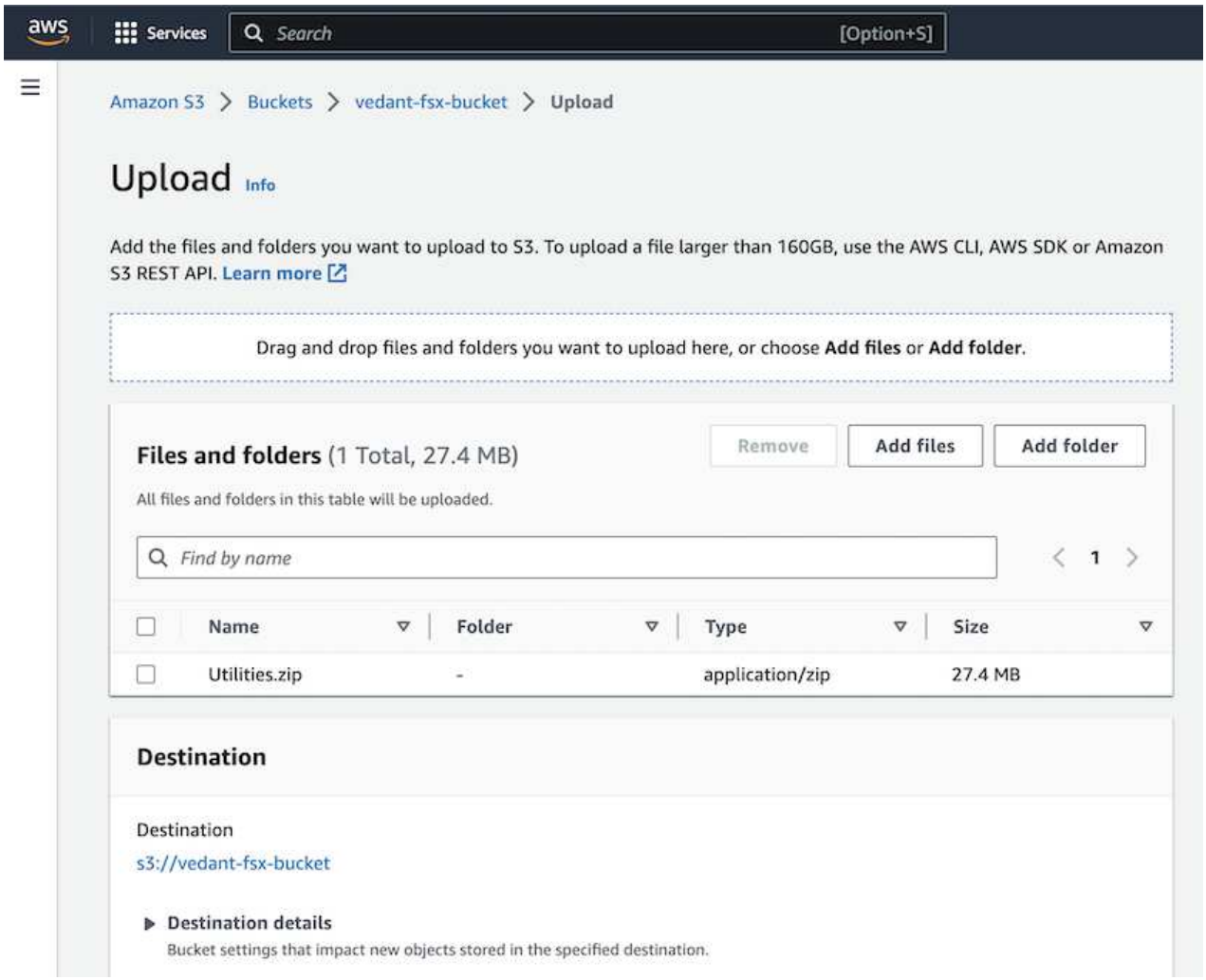
Paso 1: Clone el repositorio de GitHub

Clone el repositorio de GitHub en el sistema local:

```
git clone https://github.com/NetApp/fsxn-monitoring-auto-resizing.git
```

Paso 2: Configurar un bucket de AWS S3

1. Vaya a AWS Console > **S3** y haga clic en **Crear bucket**. Cree el bloque con la configuración predeterminada.
2. Una vez dentro del depósito, haz clic en **Upload** > **Add files** y selecciona **Utilities.zip** en el repositorio clonado de GitHub en tu sistema.

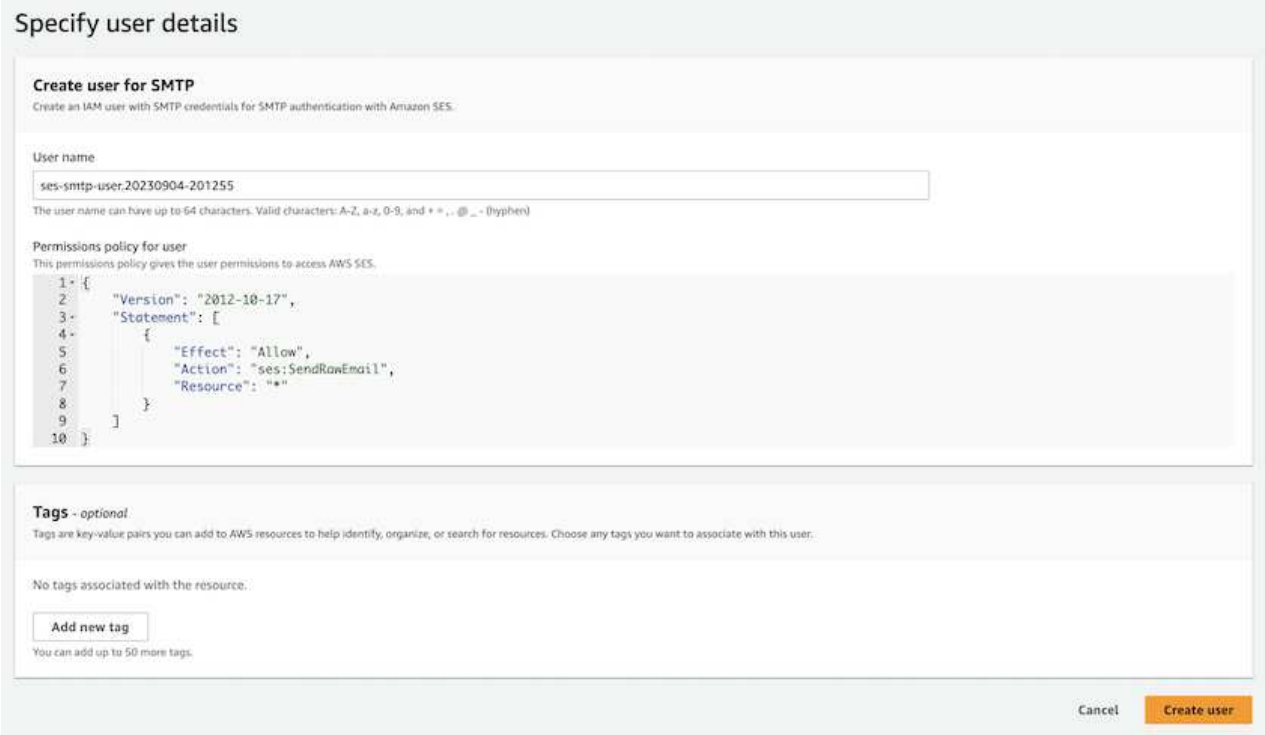


Paso 3: Configuración SMTP de AWS SES (necesaria si no hay acceso a Internet disponible)

Siga este paso si desea implementar la solución sin acceso a Internet (Nota: Se agregarán costos asociados con los endpoints de VPC que se configuran).

1. Vaya a AWS Console > **AWS Simple Email Service (SES)** > **Configuración SMTP** y haga clic en **Crear credenciales SMTP**
2. Introduzca un nombre de usuario de IAM o déjelo en el valor predeterminado y haga clic en **Crear usuario**. Guarde el **nombre de usuario SMTP** y la **contraseña SMTP** para su uso posterior.

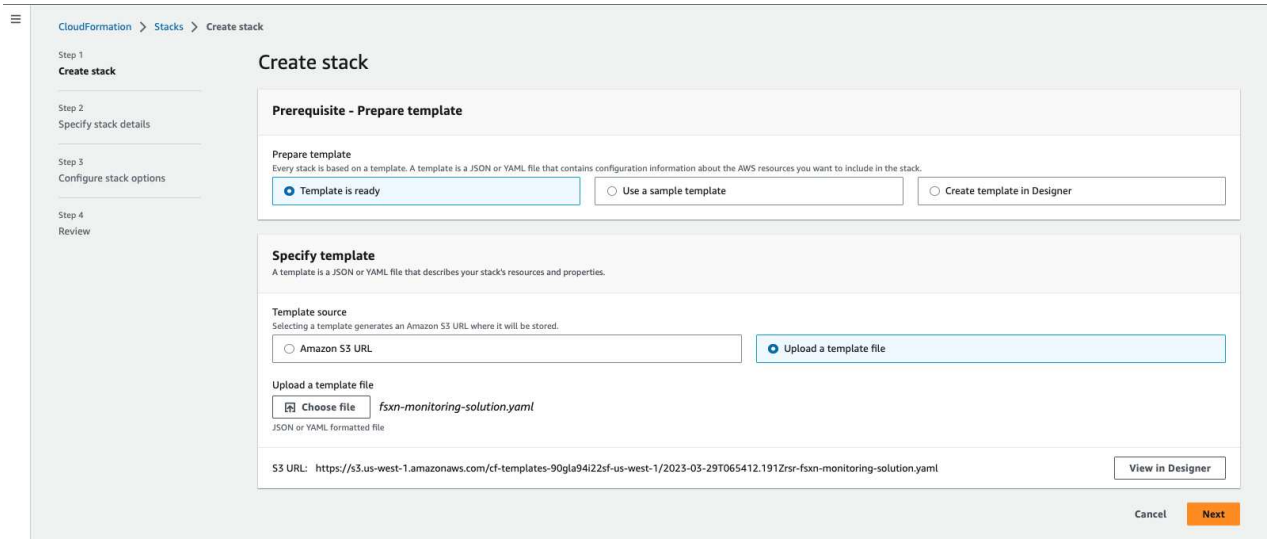
> Omita este paso si la configuración SMTP de SES ya está en su lugar.



Paso 4: Implementación de AWS CloudFormation

1. Vaya a AWS Console > **CloudFormation** > Crear pila > Con nuevos recursos (estándar).

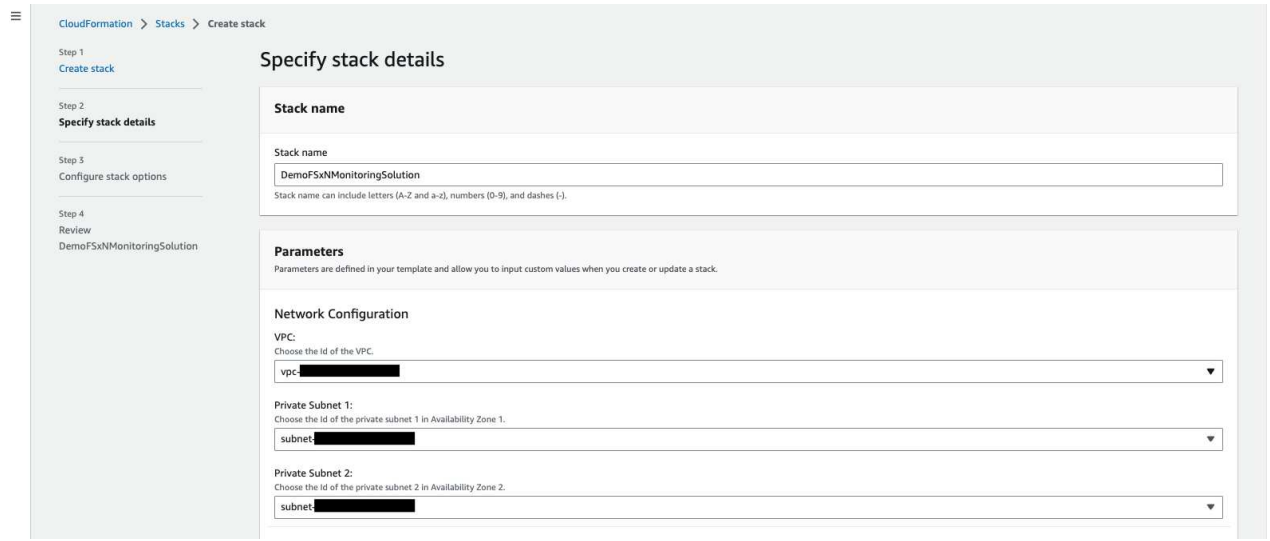
```
Prepare template: Template is ready
Specify template: Upload a template file
Choose file: Browse to the cloned GitHub repo and select fsxn-
monitoring-solution.yaml
```

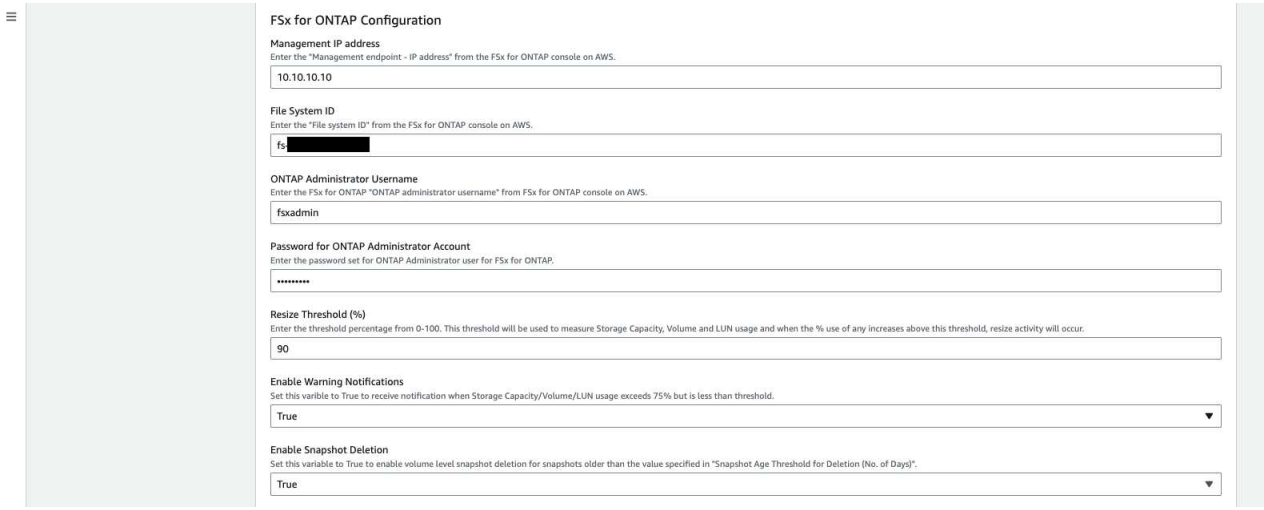


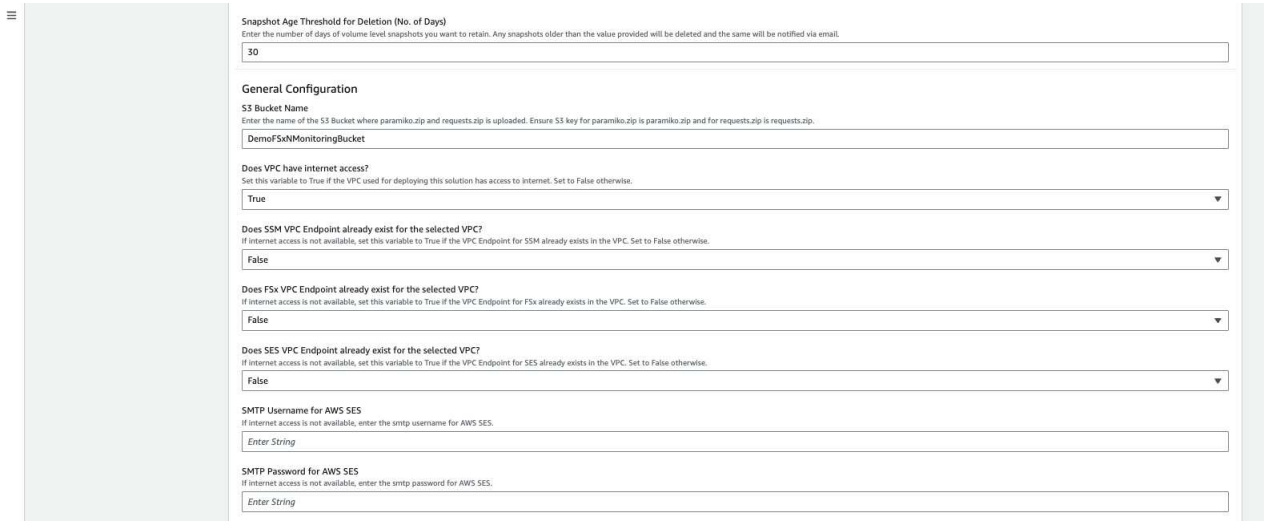
Haga clic en Siguiente

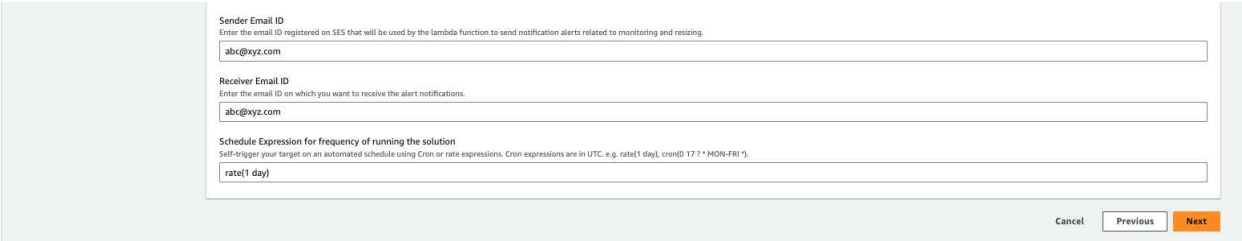
2. Introduzca los detalles de la pila. Haga clic en Siguiente y marque la casilla de verificación "Reconozco que AWS CloudFormation podría crear recursos de IAM" y haga clic en Enviar.

> Si «¿El VPC tiene acceso a Internet?» Se establece en Falso, se requiere el nombre de usuario SMTP para AWS SES y la contraseña SMTP para AWS SES. De lo contrario, se pueden dejar vacíos.

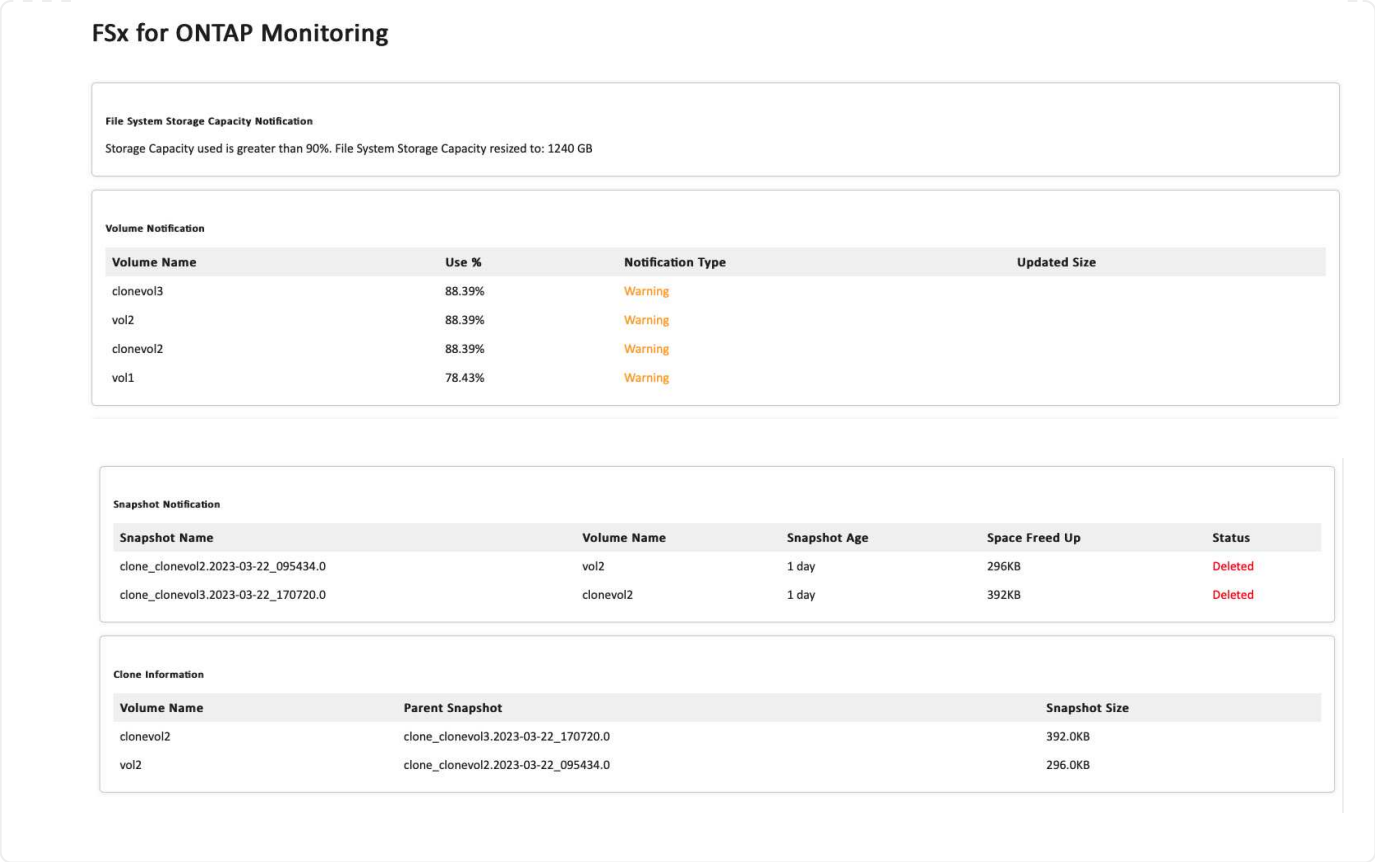








3. Una vez que se inicie la implementación de CloudFormation, el ID de correo electrónico mencionado en el “ID de correo electrónico del remitente” recibirá un correo electrónico pidiéndoles que autoricen el uso de la dirección de correo electrónico con AWS SES. Haga clic en el enlace para verificar la dirección de correo electrónico.
4. Una vez que se complete la implementación de la pila de CloudFormation, si hay advertencias/notificaciones, se enviará un correo electrónico al ID de correo electrónico del destinatario con los detalles de la notificación.



Puesta en marcha manual

Admite la supervisión de varios sistemas de archivos FSx para ONTAP en un único VPC.

Siga la serie de pasos para completar la implementación manual de esta solución:

Paso 1: Clone el repositorio de GitHub

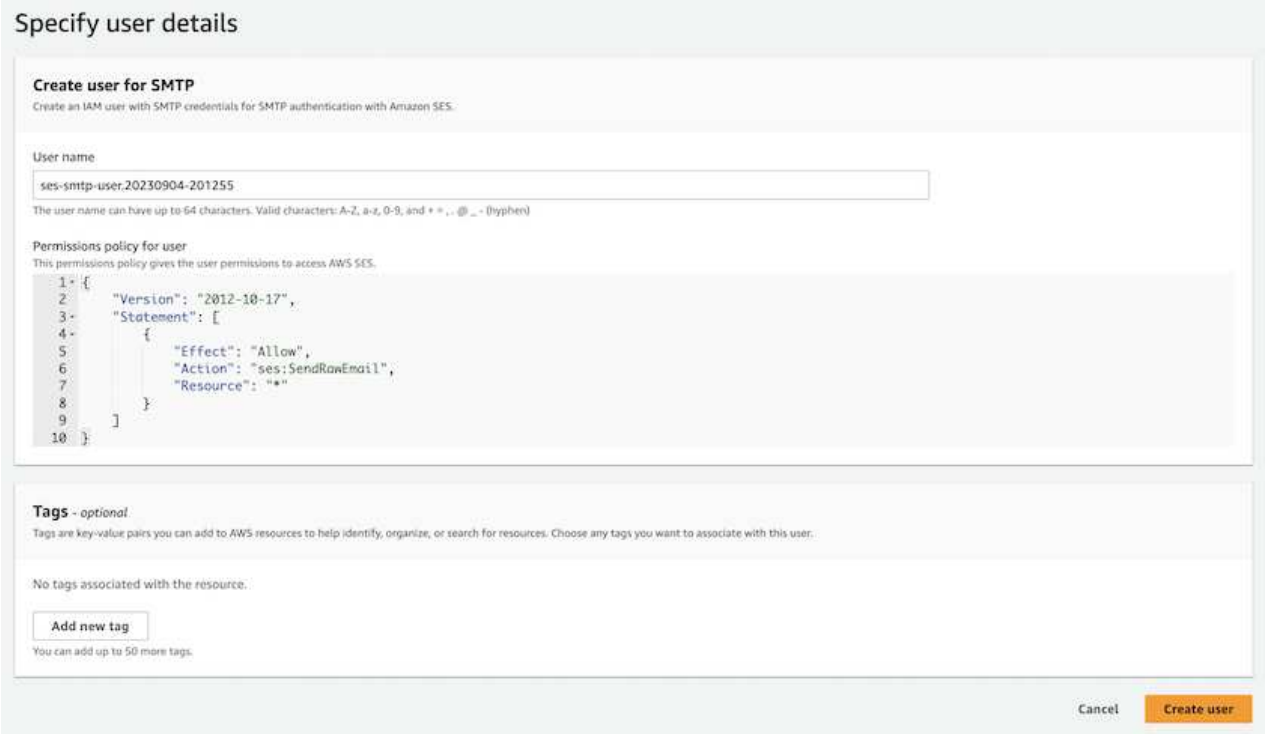
Clone el repositorio de GitHub en el sistema local:

```
git clone https://github.com/NetApp/fsxn-monitoring-auto-resizing.git
```

Paso 2: Configuración SMTP de AWS SES (necesaria si no hay acceso a Internet disponible)

Siga este paso si desea implementar la solución sin acceso a Internet (Nota: Se agregarán costos asociados con los endpoints de VPC que se configuran).

1. Vaya a AWS Console > **AWS Simple Email Service (SES)** > Configuración SMTP y haga clic en **Crear credenciales SMTP**
2. Introduzca un nombre de usuario de IAM o déjelo en el valor predeterminado y haga clic en Crear. Guarde el nombre de usuario y la contraseña para seguir utilizándolo.

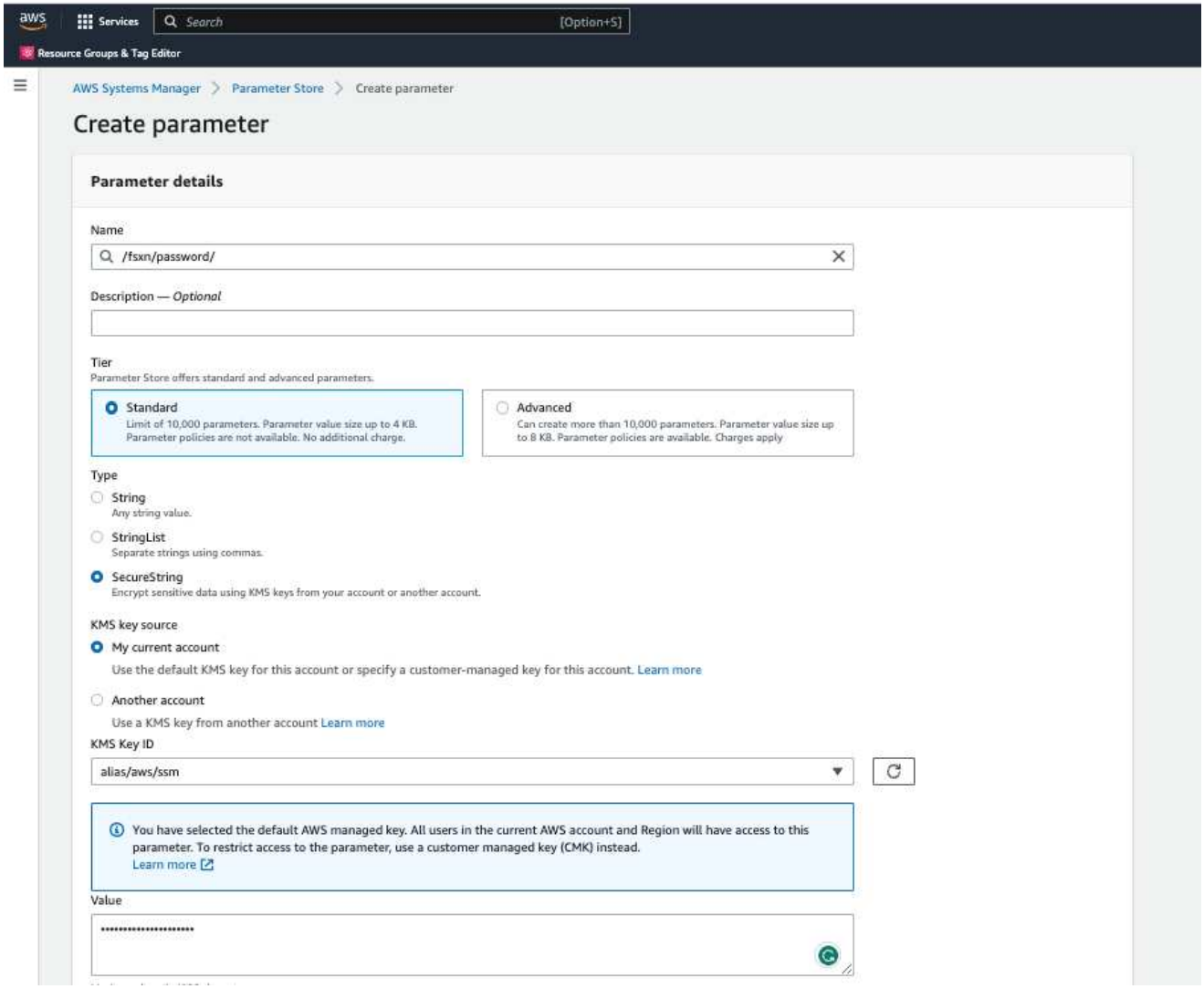


Paso 3: Crear el parámetro SSM para la contraseña fsxadmin

Navegue hasta la Consola de AWS > **Parameter Store** y haga clic en **Create parameter**.

```
Name: <Any name/path for storing fsxadmin password>
Tier: Standard
Type: SecureString
KMS key source: My current account
  KMS Key ID: <Use the default one selected>
Value: <Enter the password for "fsxadmin" user configured on FSx for
ONTAP>
```

Haga clic en **Crear parámetro**.
Repita los pasos anteriores para que se supervisen todos los sistemas de archivos FSX for ONTAP.



Realice los mismos pasos para almacenar el nombre de usuario smtp y la contraseña smtp si implementa la solución sin acceso a Internet. De lo contrario, omita la adición de estos 2 parámetros.

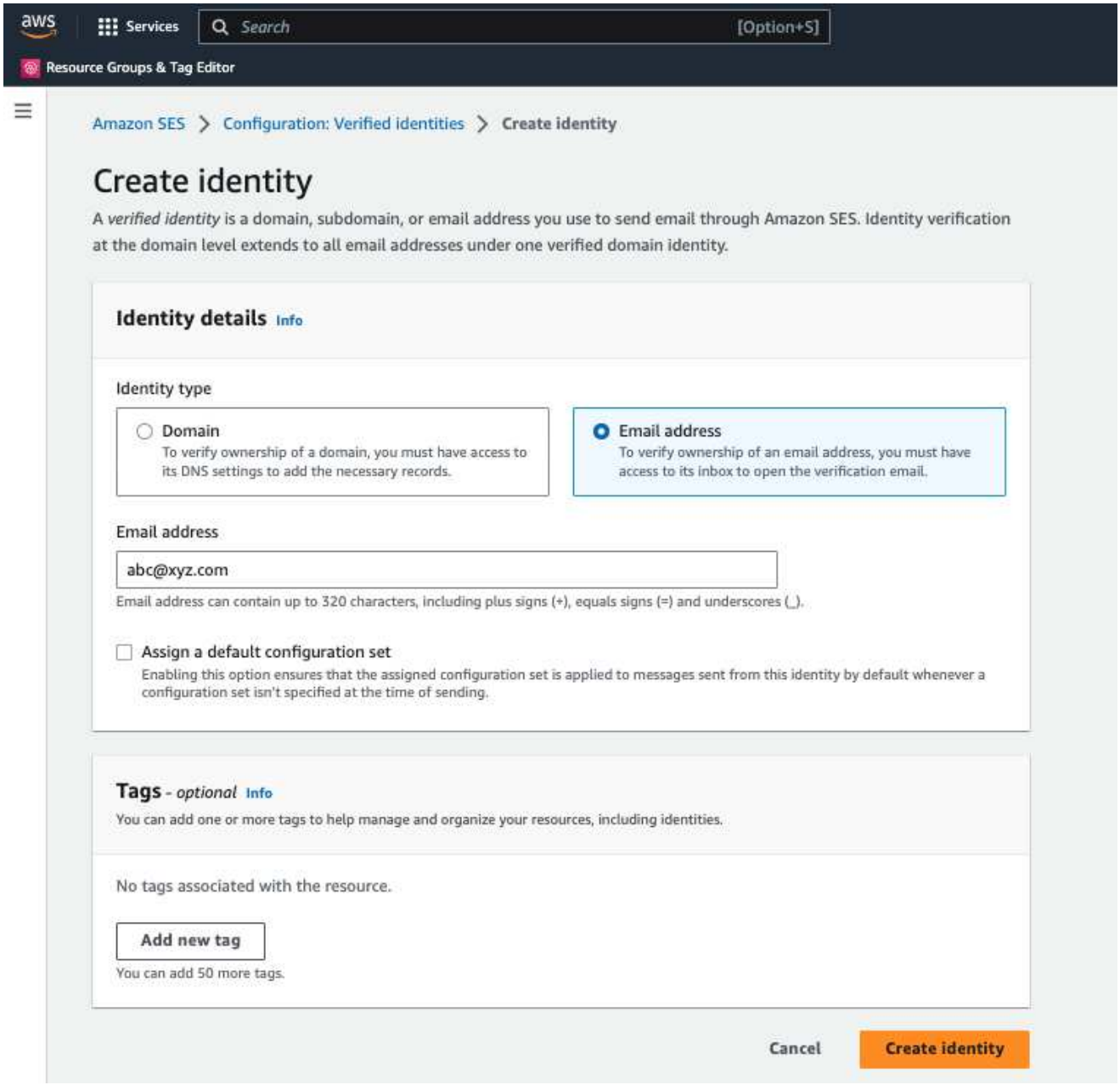
Paso 4: Configurar el servicio de correo electrónico

Navegue hasta la Consola de AWS > **simple Email Service (SES)** y haga clic en **Crear identidad**.

```
Identity type: Email address
Email address: <Enter an email address to be used for sending resizing
notifications>
```

Haga clic en **Crear identidad**

El ID de correo electrónico mencionado en el “ID de correo electrónico del remitente” recibirá un correo electrónico solicitando al propietario que autorice el uso de la dirección de correo electrónico con AWS SES. Haga clic en el enlace para verificar la dirección de correo electrónico.



Paso 5: Configurar puntos finales de VPC (necesario si no hay acceso a Internet disponible)

> Solo es necesario si se implementa sin acceso a Internet. Habrá costes adicionales asociados a los extremos de VPC.

1. Vaya a AWS Console > **VPC** > **Endpoints** y haga clic en **Create Endpoint** e introduzca los siguientes detalles:

   ```
   Name: <Any name for the vpc endpoint>
   Service category: AWS Services
   Services: com.amazonaws.<region>.fsx
   vpc: <select the vpc where lambda will be deployed>
   subnets: <select the subnets where lambda will be deployed>
   Security groups: <select the security group>
   Policy: <Either choose Full access or set your own custom policy>
   ```

   Haga clic en Crear punto final.

Resource Groups & Tag Editor

VPC > Endpoints > Create endpoint

Create endpoint Info

There are three types of VPC endpoints – Interface endpoints, Gateway Load Balancer endpoints, and Gateway endpoints. Interface endpoints and Gateway Load Balancer endpoints are powered by AWS PrivateLink, and use an Elastic Network Interface (ENI) as an entry point for traffic destined to the service. Interface endpoints are typically accessed using the public or private DNS name associated with the service, while Gateway endpoints and Gateway Load Balancer endpoints serve as a target for a route in your route table for traffic destined for the service.

Endpoint settings

Name tag - *optional*
Creates a tag with a key of 'Name' and a value that you specify.

fsxEndpoint

Service category
Select the service category

- (●) AWS services — Services provided by Amazon
- ( ) PrivateLink Ready partner services — Services with an AWS Service Ready designation
- ( ) AWS Marketplace services — Services that you've purchased through AWS Marketplace
- ( ) Other endpoint services — Find services shared with you by service name

Services (1/1)

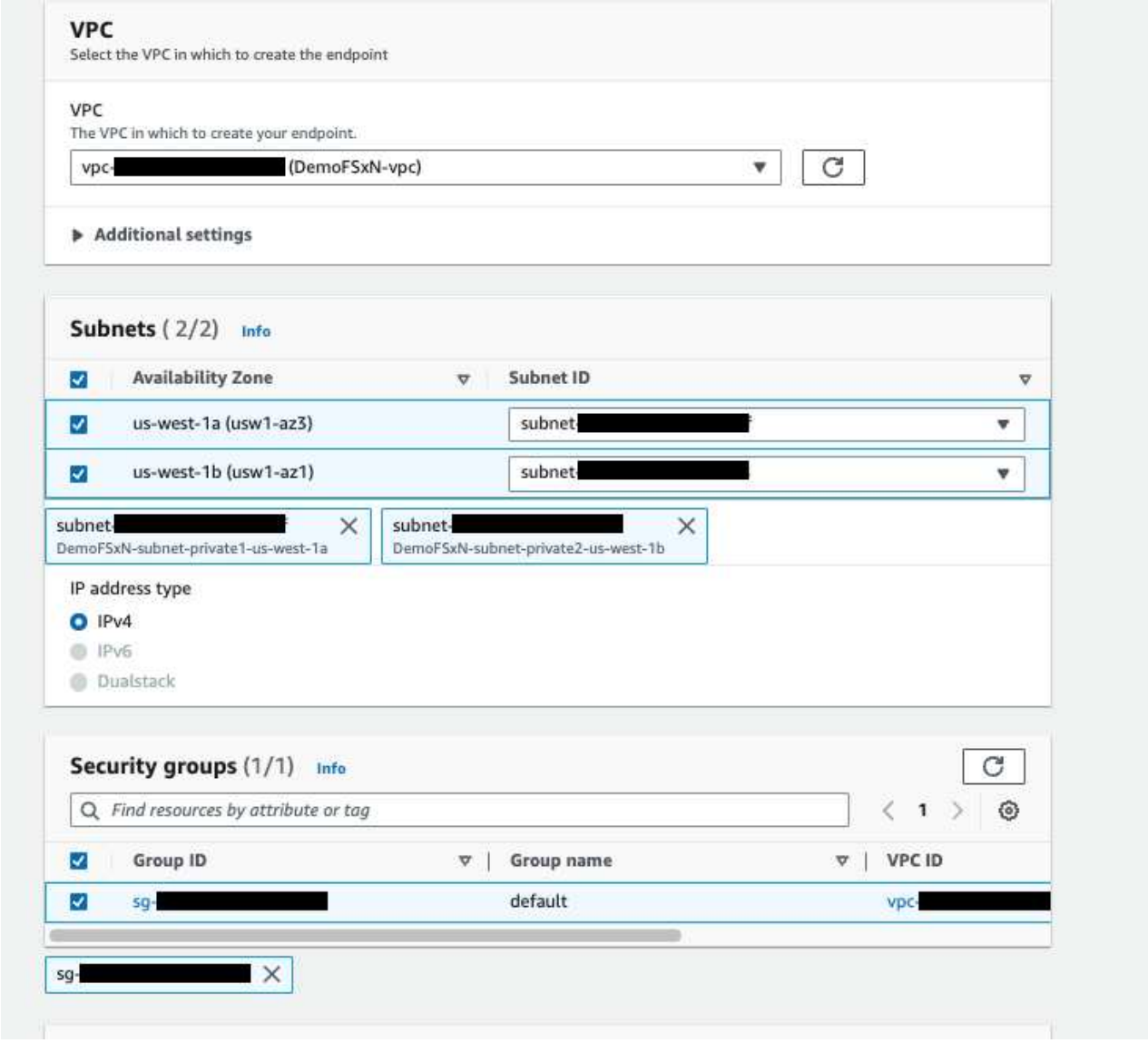
Find resources by attribute or tag

1

Service Name = com.amazonaws.us-west-1.fsx

Clear filters

	Service Name	Owner	Type
(●)	com.amazonaws.us-west-1.fsx	amazon	Interface



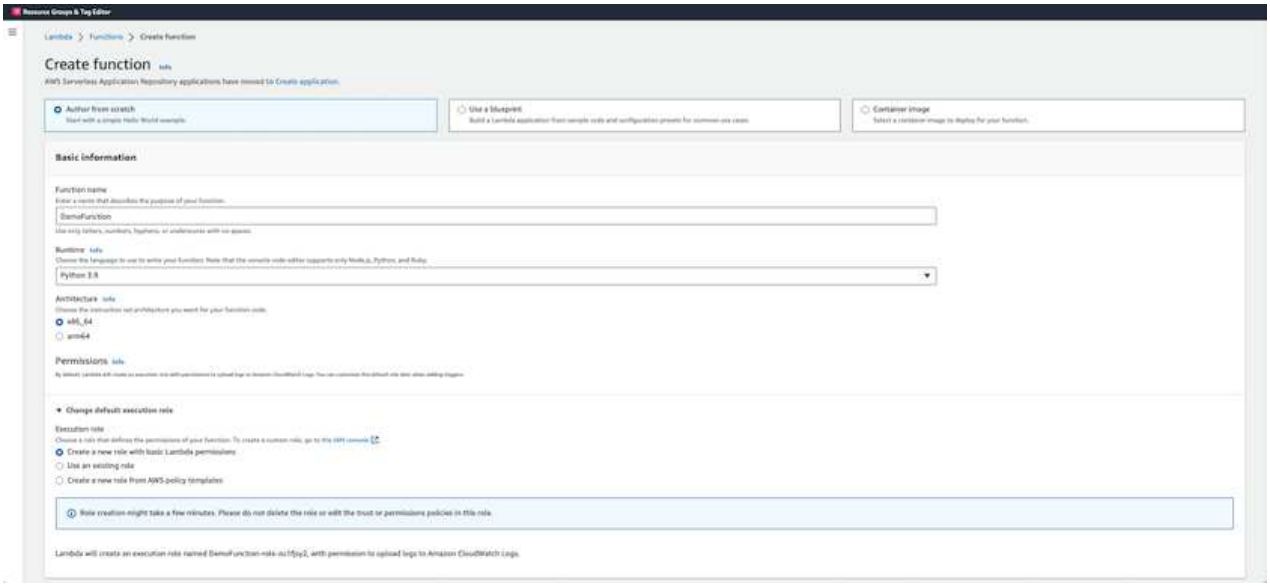
2. Siga el mismo proceso para crear puntos finales de VPC SES y SSM. Todos los parámetros son los mismos que los anteriores, excepto los Servicios que corresponden a **com.amazonaws.<region>.smtp** y **com.amazonaws.<region>.ssm** respectivamente.

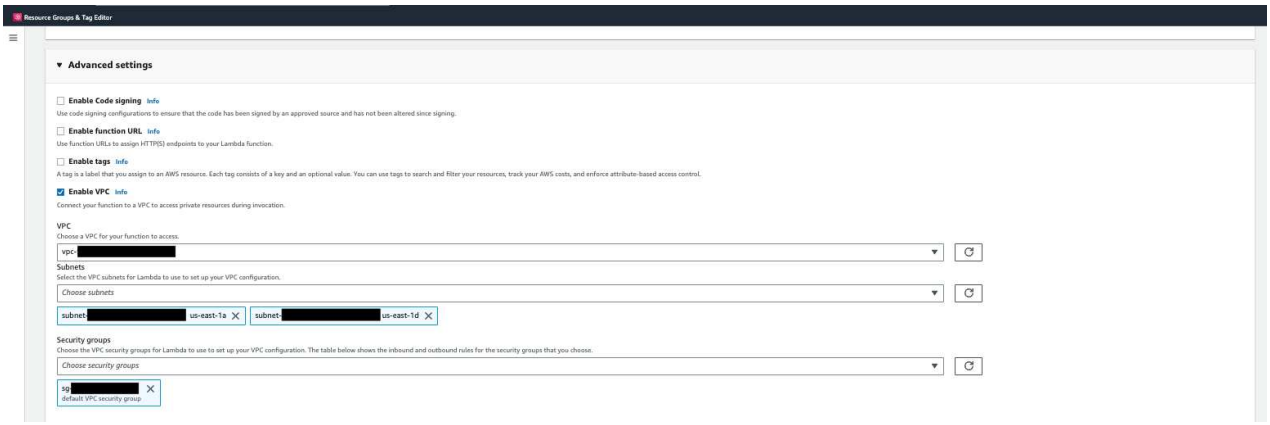
Paso 6: Crear y configurar la función AWS Lambda

1. Navegue hasta la consola de AWS > **AWS Lambda** > **Functions** y haga clic en **Create Function** en la misma región que FSx for ONTAP
2. Utilice el **Autor predeterminado desde cero** y actualice los siguientes campos:

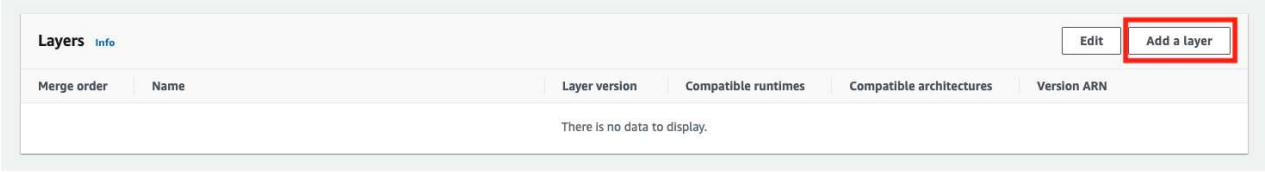
```
Function name: <Any name of your choice>
Runtime: Python 3.9
Architecture: x86_64
Permissions: Select "Create a new role with basic Lambda
permissions"
Advanced Settings:
  Enable VPC: Checked
    VPC: <Choose either the same VPC as FSx for ONTAP or a VPC that
can access both FSx for ONTAP and the internet via a private subnet>
    Subnets: <Choose 2 private subnets that have NAT gateway
attached pointing to public subnets with internet gateway and
subnets that have internet access>
    Security Group: <Choose a Security Group>
```

Haga clic en **Crear función**.

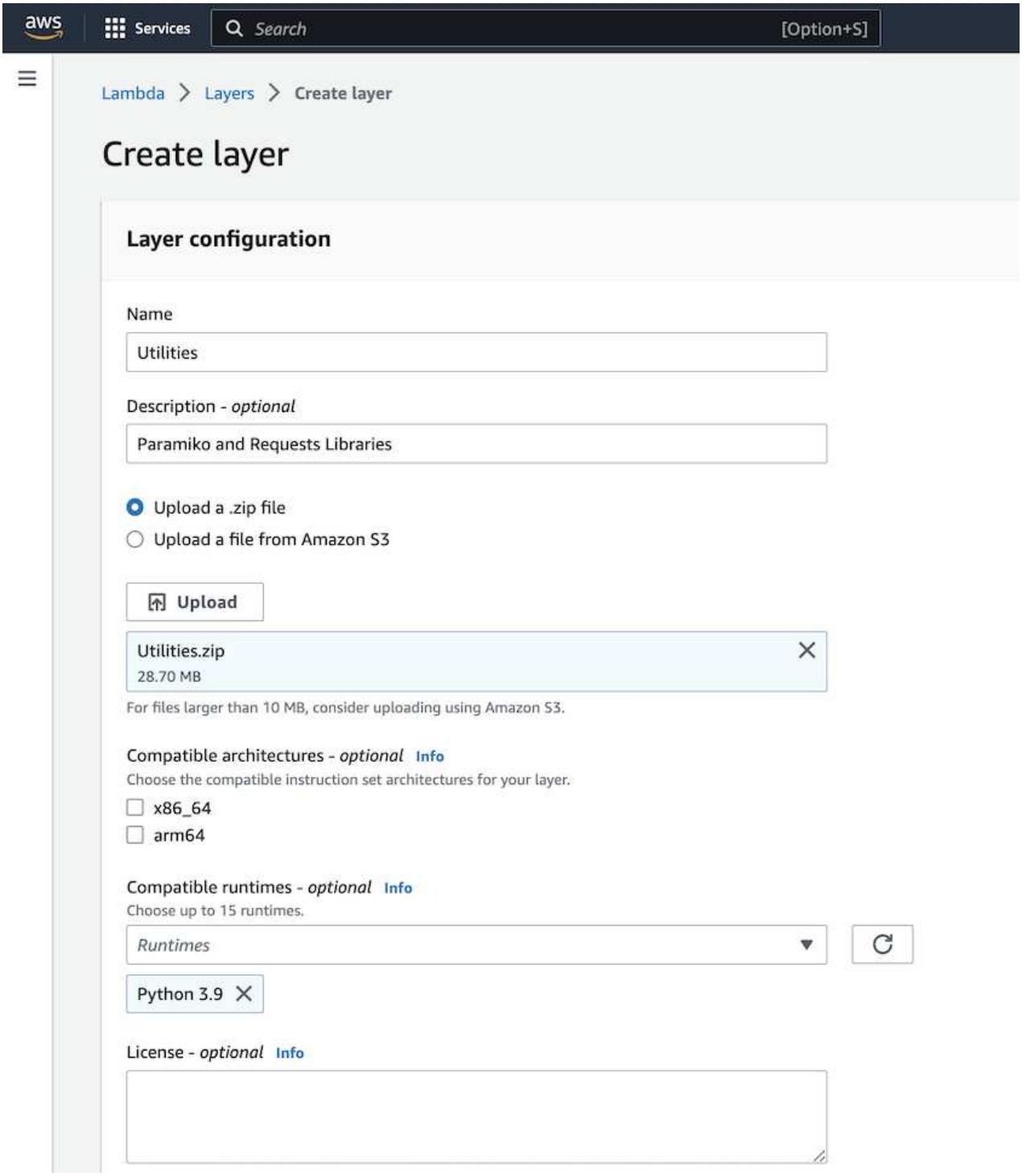




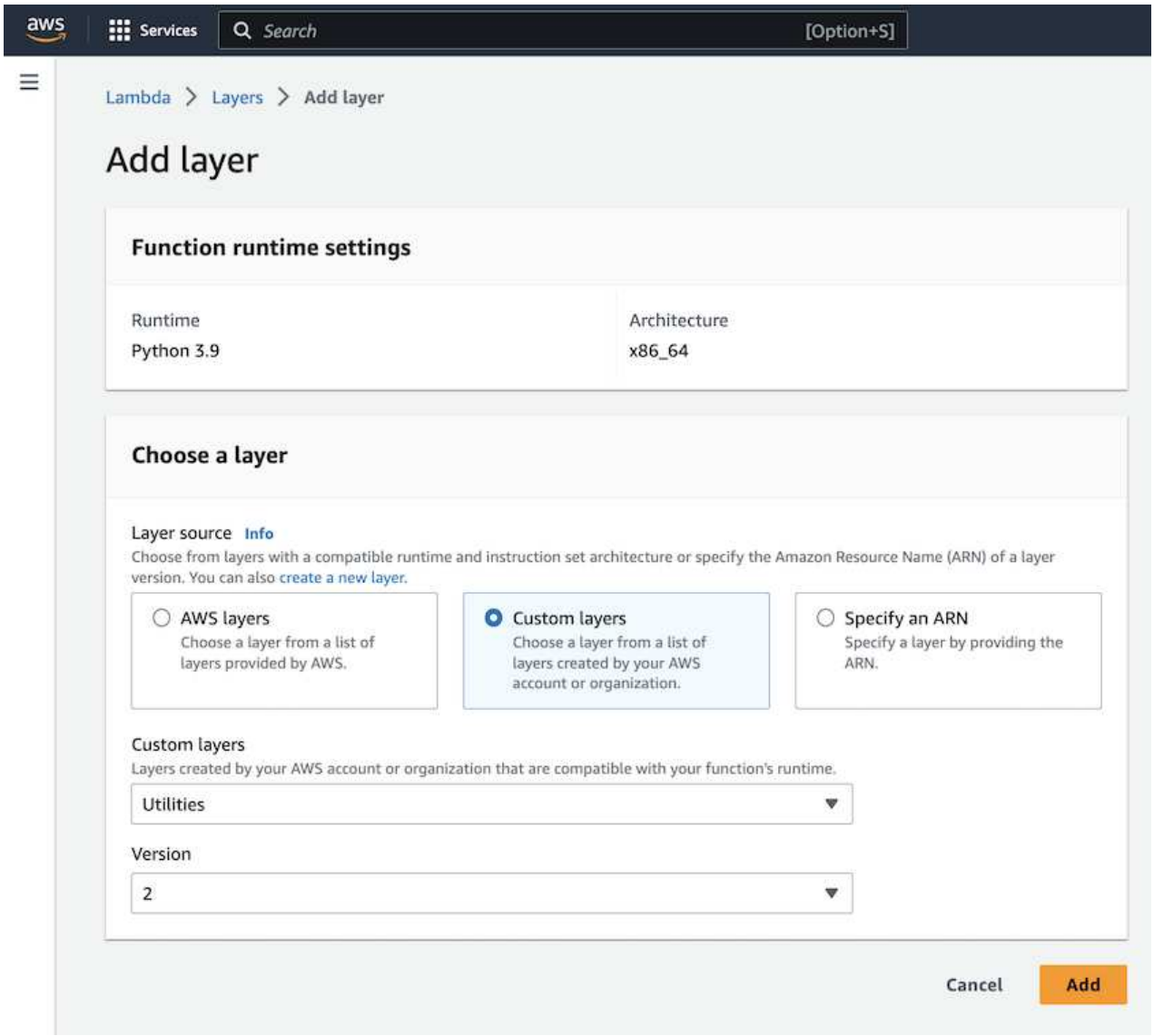
3. Navegue hasta la función Lambda recién creada > Desplácese hasta la sección **Capas** y haga clic en **Agregar una capa**.

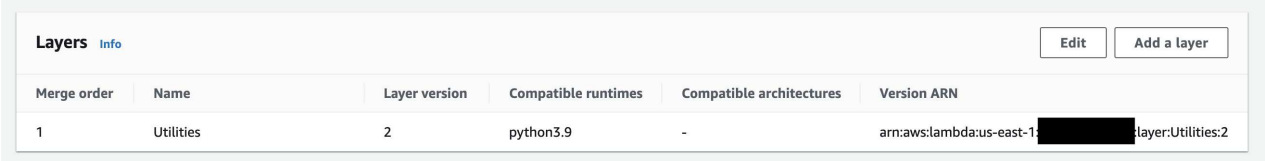


4. Haga clic en **Crear una nueva capa** bajo **Fuente de capa**
5. Cree una capa y cargue el archivo **Utilities.zip**. Seleccione **Python 3.9** como el tiempo de ejecución compatible y haga clic en **Crear**.



6. Vuelva a la función AWS Lambda > **Add Layer** > **Custom Layers** y agregue la capa utilities.





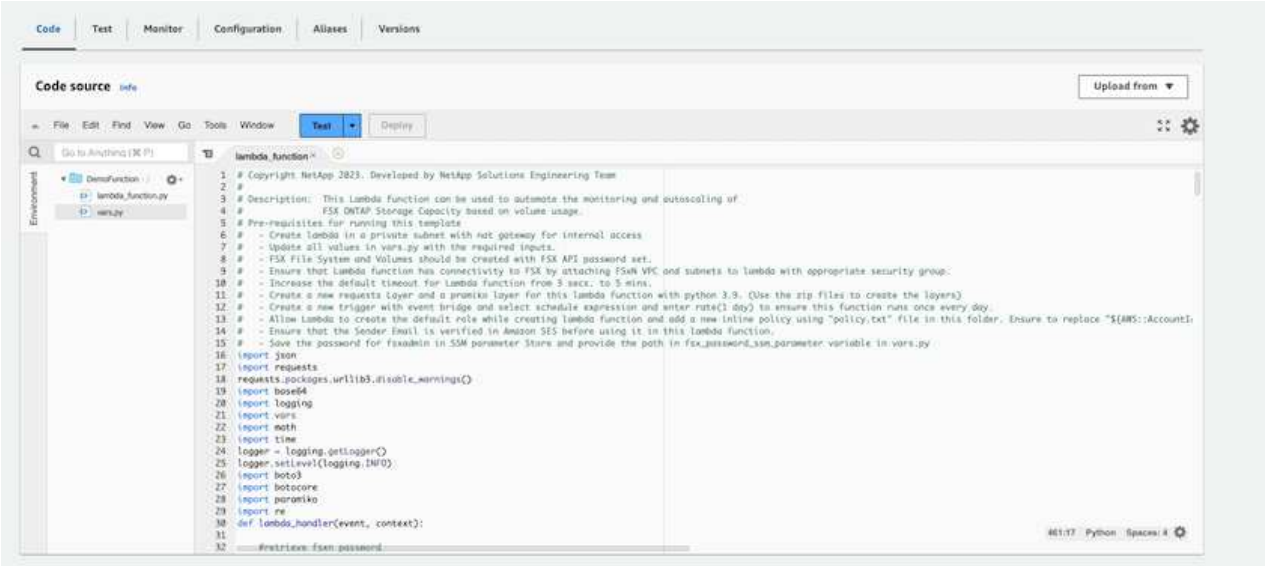
7. Vaya a la pestaña **Configuración** de la función Lambda y haga clic en **Editar** en **Configuración general**. Cambie el tiempo de espera a **5 mins** y haga clic en **Guardar**.
8. Vaya a la ficha **permisos** de la función Lambda y haga clic en la función asignada. En la ficha permisos de la función, haga clic en **Agregar permisos** > **Crear directiva en línea**.
   a. Haga clic en la pestaña JSON y pegue el contenido del archivo policy.json en GitHub repo.
   b. Reemplace cada ocurrencia de ${AWS::AccountId} con su ID de cuenta y haga clic en **Directiva de revisión**
   c. Proporcione un nombre para la directiva y haga clic en **Crear directiva**
9. Copie el contenido de **fsxn_Monitoring_fanging_lambda.py** de git repo a **lambda_function.py** en la sección AWS Lambda Function Code Source.
10. Cree un archivo nuevo en el mismo nivel que lambda_function.py y llíelo **var.py** y copie el contenido de vars.py del git repo al archivo de la función lambda vars.py. Actualice los valores de variable en

var.py. Consulte las definiciones de variables a continuación y haga clic en **desplegar**:

Nombre	Tipo	Descripción
FsxList	Lista	(Obligatorio) Lista de todos los sistemas de archivos FSx para ONTAP que se van a supervisar. Incluya todos los sistemas de archivos de la lista para la supervisión y el cambio de tamaño automático.
FsxMgmtIp	Cadena	(Obligatorio) Introduzca "Management Endpoint - IP address" de la consola FSX para ONTAP en AWS.
FsxId	Cadena	(Obligatorio) Introduzca el "File system ID" de la consola de FSX para ONTAP en AWS.
nombre de usuario	Cadena	(Obligatorio) Introduzca el FSX para ONTAP "nombre de usuario del administrador de ONTAP" de FSX para ONTAP Console en AWS.
redimensione_threshold	Entero	(Obligatorio) Introduzca el porcentaje de umbral del 0 al 100. Este umbral se utilizará para medir la capacidad de almacenamiento, el uso del volumen y la LUN, y cuando se utilice el porcentaje de aumento por encima de este umbral, se realizará el cambio de tamaño de la actividad.
fsx_password_ssm_parameter	Cadena	(Obligatorio) Introduzca el nombre de ruta utilizado en el almacén de parámetros de AWS para almacenar la contraseña "fsxadmin".
advertir_notificación	Bool	(Obligatorio) Establezca esta variable en True para recibir una notificación cuando el uso de capacidad de almacenamiento/volumen/LUN supere el 75%, pero sea inferior al umbral.

enable_snapshot_deletion	Bool	(Obligatorio) establezca esta variable en True para habilitar la eliminación de snapshots a nivel de volumen en las snapshots de más antiguo que el valor especificado en "Snapshot_age_threshold_in_Days".
instantánea_age_threshold_in_days	Entero	(Obligatorio) Introduzca el número de días de copias de Snapshot de nivel de volumen que desea conservar. Se eliminarán todas las instantáneas que tengan un valor superior al proporcionado y se notificará por correo electrónico lo mismo.
internet_access	Bool	(Requerido) Establece esta variable en True si el acceso a Internet está disponible desde la subred donde se despliega este lambda. De lo contrario, establézcalo en Falso.
smtp_region	Cadena	(Opcional) Si la variable “INTERNET_ACCESS” está establecida en False, introduzca la región en la que se despliega lambda. Por ejemplo, US-east-1 (en este formato)
smtp_username_ssm_parameter	Cadena	(Opcional) Si la variable “INTERNET_ACCESS” se establece en False, introduzca el nombre de ruta utilizado en AWS Parameter Store para almacenar el nombre de usuario SMTP.
smtp_password_ssm_parameter	Cadena	(Opcional) Si la variable “INTERNET_ACCESS” se establece en False, introduzca el nombre de la ruta de acceso utilizado en AWS Parameter Store para almacenar la contraseña SMTP.
correo_remitente	Cadena	(Obligatorio) Introduzca el ID de correo electrónico registrado en SES que utilizará la función lambda para enviar alertas de notificación relacionadas con la supervisión y el cambio de tamaño.

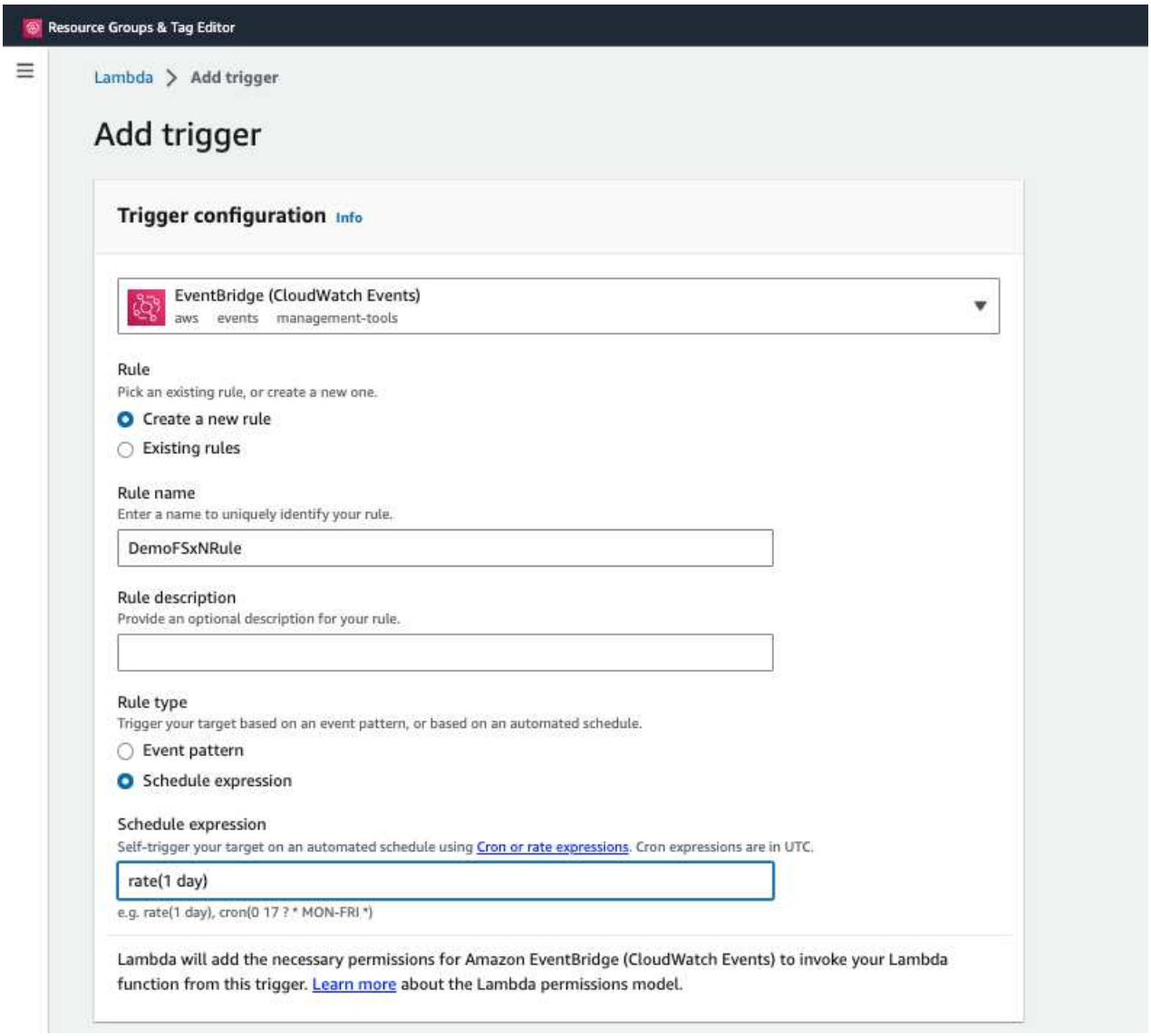
correo_destinatario	Cadena	(Obligatorio) Introduzca el ID de correo electrónico en el que desea recibir las notificaciones de alerta.



11. Haga clic en **Test**, cree un evento de prueba con un objeto JSON vacío y ejecute la prueba haciendo clic en **Invoke** para comprobar si el script se está ejecutando correctamente.
12. Una vez probado correctamente, navegue a **Configuración** > **Disparadores** > **Agregar desencadenador**.

```
Select a Source: EventBridge
Rule: Create a new rule
Rule name: <Enter any name>
Rule type: Schedule expression
Schedule expression: <Use "rate(1 day)" if you want the function to
run daily or add your own cron expression>
```

Haga clic en Agregar.



Conclusión

Con la solución proporcionada, es fácil configurar una solución de supervisión que supervise regularmente FSx para almacenamiento ONTAP, cambie su tamaño en función del umbral especificado por el usuario y ofrezca un mecanismo de alerta. De este modo, el proceso de uso y supervisión de FSX para ONTAP es fluido y libera a los administradores para que se centren en actividades vitales para el negocio, mientras que el almacenamiento crece automáticamente cuando es necesario.

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.